



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO PAA

VARIANTE DE PROCESO **PAA**

= PREPARACIÓN PARA PEGADO ESTRUCTURAL

SIN SELLAR → IMPRIMACIÓN/PEGADO

PREPARACIÓN PARA PEGADO ESTRUCTURAL • AEROSPAZIAL

ÁCIDO FOSFÓRICO • ÓXIDO DELGADO PARA PEGADO • POROS ABIERTOS • SIN SELLAR → IMPRIMACIÓN/PEGADO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿un momento, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Anodizado delgado con ácido fosfórico sobre aluminio — el acabado aeroespacial cuyo único trabajo es la **preparación de la superficie para el pegado con adhesivo estructural**. Hacemos crecer un óxido especial, **muy abierto y tipo “bigotes” (whisker)**, en el que el adhesivo y la imprimación (primer) penetran y se anclan. El giro que sorprende a todos: **el PAA se deja a propósito SIN SELLAR** — sellar cerraría de golpe los mismos poros que el pegamento necesita. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.*

01
INSP/BASTIDOR

02
LIMPIAR

03
GRABADO FPL/P2

04
ENJUAGUE

05
DESODIXAR

06
ENJUAGUE

07
ANODIZAR

08
ENJUAGUE

09
SECAR

10
IMPRIM/PEGAR

11
CURAR

12
INSPECC.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Siempre verifique los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, Boeing BAC5555, ASTM D3933 y las especificaciones de proceso del fabricante/cliente y de la imprimación de pegado aplicables) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales antes de su uso en producción. El ácido fosfórico es uno de los ácidos de anodizado más suaves — pero aún causa quemaduras por ácido; un grabado previo FPL de tipo dicromato contiene cromo hexavalente (Cr VI, un carcinógeno); los limpiadores cáusticos queman; el gas hidrógeno es inflamable; y las imprimaciones de pegado conllevan peligros de solventes, cromato y (en algunos productos) isocianato.

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · ¿Qué Es el “PAA” y Por Qué la Industria Aeroespacial Pega Con Él	7
Cap 3 · El Óxido Abierto: Imprimir, No Sellar (<i>léalo dos veces</i>)	8
Cap 4 · Crecimiento Dimensional — Por Qué “Casi Nada” Es el Punto	10
Cap 5 · Dónde Encaja el PAA: La Familia del Anodizado (I · IC · II · III, + TSA · BSAA · PAA)	11
Cap 6 · Las Aleaciones de Aluminio y Por Qué Importan (Edición Pegado)	12
Cap 7 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	13
Cap 8 · Equipo de Protección Personal (EPP)	14
Cap 9 · Emergencias y Primera Respuesta	15
Cap 10 · La Filosofía de Seguridad de una Línea PAA / de Pegado	16

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidor (El Contacto Eléctrico Lo Es Todo)	17
Estación 02 · Limpiar / Desengrasar	18
Estación 03 · Grabado FPL / P2 (El Grabado Previo Crítico para el Pegado)	19
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	21
Estación 05 · Desoxidar / Desmanchar (Según la Aleación)	22
Estación 06 · Enjuague	23
Estación 07 · Anodizado PAA — El Tanque Principal (Fosfórico · ~10–15 V · Sin Sellar)	24
Estación 08 · Enjuague (Posanodizado — Suave, los Poros Están Abiertos)	28
Estación 09 · Secar (Limpio y Suave — Proteja el Óxido de Pegado)	29
Estación 10 · Imprimir / Pegar — y Por Qué No Sellamos	30
Estación 11 · Curado / Ensamble del Pegado y la Ventana de Tiempo	32
Estación 12 · Inspección Final y Calidad del Pegado (Prueba de Cuña)	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Análisis a Fondo · Durabilidad del Pegado, Regla de No Sellar, Ventana de Tiempo, Bastidores, Aleaciones, Enjuague	34
Nota sobre Cr VI en FPL y Alternativas Sin Cromato · Residuos, Aguas Residuales y Aire	36
Verificaciones de Calidad y Métodos de Prueba (Ruptura de Agua · Cuña/Agrietamiento ASTM D3762)	37
Índice Rápido de Solución de Problemas	38
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	39
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	40

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	41
Clave de Respuestas	43
Certificado de Finalización	44



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y consulta — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (Boeing BAC5555, ASTM D3933, especificaciones de proceso y de imprimación de pegado del fabricante) ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no concuerden, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — AQUÍ TODO SE TRATA DE PREPARAR EL ALUMINIO PARA QUE EL PEGAMENTO AGARRE

Bienvenido. Está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado con ácido fosfórico**, el proceso que en el oficio simplemente se llama **PAA**. Ya sea que haya empezado esta semana o que lleve un año montando piezas en el bastidor y por fin quiera saber *por qué*, está en el lugar correcto.

Esta es la primera gran idea, y se siente al revés si alguna vez ha visto el recubrimiento electrolítico (electroplateado): **en el anodizado no estamos recubriendo su pieza con un metal distinto. Estamos haciendo crecer una capa delgada de óxido a partir del propio aluminio** — con su pieza conectada como el **ánodo** (el electrodo *positivo*), exactamente lo contrario del recubrimiento. Esa es la idea de *proceso* más importante de todo este libro.

Esta es la segunda gran idea, la razón por la que existe este proceso: **el único trabajo del PAA es preparar una superficie de aluminio para que los adhesivos y las imprimaciones de pegado se agarren a ella y sigan agarrados durante años**. Forma un **óxido especial, sumamente abierto y tipo “bigotes” (whisker)** en el que el pegamento echa raíces — la **preparación de superficie de referencia para el pegado estructural con adhesivo del aluminio de aeronaves**. Boeing lo desarrolló y lo estandarizó (BAC5555); la industria se apoya en él porque **las uniones PAA sobreviven a la humedad y a la corrosión de la línea de pegado que arruinan a las preparaciones más débiles**.

Esta es la tercera gran idea, la que hace tropezar a todo anodizador con experiencia en una línea PAA: **el PAA se deja a propósito SIN SELLAR**. En otras líneas se *sella* el óxido para cerrar los poros; en el PAA, sellar cerraría justo los poros que el adhesivo necesita — así que en su lugar **secamos la pieza y la imprimamos o la pegamos de inmediato, dentro de una ventana de tiempo**. Grábeselo: **anodizado decorativo/protector → sellar; PAA → nunca sellar, en su lugar imprimir/pegar**.

**RECUERDE**

No lea “ácido más suave” como “inofensivo”. El ácido fosfórico es más amable que otros baños de anodizado, pero la *cadena de proceso* del PAA aún tiene peligros reales: **quemaduras por ácido, un grabado FPL que contiene Cr VI (si se usa), limpiador cáustico caliente, hidrógeno inflamable, corriente directa (CD) de alta corriente, e imprimaciones de pegado con solventes, cromato y a veces isocianatos**. El ácido del tanque es la parte *fácil* de respetar.

La cuarta cosa: este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad — es una promesa, no un insulto. Cada término se define la primera vez que se usa; cada paso explica el *qué* y el *porqué*. No memorice; *entienda*.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, en el orden en que realmente viaja una pieza: inspeccionar/montar en bastidor, limpiar, **grabar FPL/P2**, enjuagar, desoxidar, enjuagar, **anodizar PAA**, enjuagar, **secar**, y luego **imprimir o pegar — nunca sellar**. El orden de una línea de preparación para pegado no es al azar.

**CONSEJO**

Lea por completo los Fundamentos (Parte Uno) *antes* de cualquier capítulo de estación — **en especial el Capítulo 3, sobre el óxido abierto y la regla de no sellar**. Los capítulos de estación dan por hecho que usted captó el panorama: la pieza es el ánodo, el óxido crece a partir de ella, el óxido está *abierto a propósito*, y *nunca lo sellamos* — lo imprimamos o lo pegamos.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo o truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas — estas protegen su piel, sus ojos, sus pulmones y su salud a largo plazo.

**DETALLE TÉCNICO**

Química más profunda para los curiosos. Opcional — sáltela e igual puede operar la línea.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para contarlo en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** — lo que debe *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado — y un recuadro de **Verificación y Firma** que su *instructor inicia* una vez que demostró la habilidad de forma segura. El Repaso Oral es su guía de estudio; la Verificación y Firma es la puerta.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJARÁ EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del propio aluminio** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Enunciar por qué existe el PAA**: es un **anodizado con ácido fosfórico cuyo único trabajo es la preparación de la superficie para el pegado estructural con adhesivo** — forma un óxido delgado y sumamente abierto en el que los adhesivos y las imprimaciones de pegado penetran y se anclan, produciendo uniones de aeronaves que resisten la humedad y la corrosión de la línea de pegado. Estandarizado por **Boeing (BAC5555)** y descrito en **ASTM D3933**.
3. **Describir lo que hace la capa de PAA** — un **óxido muy delgado (comúnmente de unos cientos de nanómetros hasta ~1 µm)** con una **superficie porosa característica tipo “bigotes”** y una delgada **capa superior rica en fosfato** que juntas dan una adhesión excepcional y duradera — *no* protección contra corrosión, *no* desgaste, *no* decoración.
4. **Explicar la regla de no sellar** — por qué el PAA se **deja a propósito sin sellar** (sellar cierra los poros que el pegamento necesita) y en su lugar se **seca y luego se imprima/pega de inmediato dentro de una ventana de tiempo**. Este es el mayor contraste con el anodizado decorativo/protector.
5. **Explicar el óxido poroso abierto** — por qué el óxido anódico tiene poros, por qué los poros del PAA son inusualmente **abiertos y profundos (tipo “bigotes”)**, y por qué esa geometría microscópica es lo que crea una unión *mecánicamente entrelazada y duradera*.
6. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece más o menos mitad hacia adentro/mitad hacia afuera, pero como el PAA es *sumamente delgado*, el cambio es mínimo — justo lo que se necesita para estructura pegada de ajuste cerrado y crítica para la fatiga.
7. **Ubicar el PAA en la familia** — Tipo I (crómico, Cr VI), Tipo IC / **BSAA** (reemplazo del crómico sin cromo), Tipo II (sulfúrico), Tipo III (capa dura), **TSA** (sulfúrico delgado) y **PAA (el pretratamiento de pegado)** — y reconocer que el PAA ocupa el **nicho del pegado con adhesivo** que los demás no cubren.
8. **Explicar por qué importa el grabado previo** — el papel del **grabado FPL (Forest Products Laboratory; sulfúrico–dicromato)** o del **grabado P2** sin cromato, y por qué una superficie limpia y bien grabada/desoxidada es obligatoria *antes* del PAA.
9. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** — terminando en **secar** → **imprimir/pegar, nunca sellar** — y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
10. **Reconocer los peligros principales** — ácido fosfórico (más suave pero aún corrosivo), el **Cr VI en un grabado FPL de dicromato**, limpiador cáustico caliente, hidrógeno inflamable, electricidad/arco de corriente directa (CD), y **solventes/cromato/isocianatos de la imprimación de pegado** — y conocer el EPP correcto, la respuesta a emergencias y el manejo de residuos.

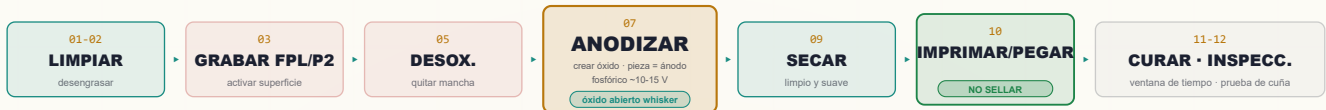


RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El anodizado es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#10) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar siquiera en la línea.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Insp./Bastidor** → **Limpiar** → **Grabar FPL/P2** → **Enjuague** → **Desoxidar** → **Enjuague** → **ANODIZAR** → **Enjuague** → **SECAR** → **IMPRIMAR/PEGAR** → **Curar** → **Inspeccionar**. (Note lo que falta frente a una línea decorativa: *no hay Teñido ni Sellado. La línea termina pegando, no cerrando poros.*)



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente y mantienen limpia la superficie de pegado. En una línea PAA, la limpieza de la superficie que usted entrega a la imprimación lo es todo; un enjuague descuidado o una huella digital pueden arruinar en silencio una unión estructural.



DATO CURIOSO

El óxido tipo “bigotes” que forma el PAA es tan característico que los investigadores lo identifican a simple vista con el microscopio electrónico — un bosque microscópico de diminutas columnas y poros. Ese “bosque” es justo en lo que el adhesivo echa raíces. El PAA no solo le da al pegamento una superficie *limpia*; le da un *andamio en 3-D*.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ DEL PRINCIPIANTE — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE USTED SEPA QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa delgada de óxido a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es toda la idea. Ahora desglosémosla, porque de verdad es distinta del recubrimiento y esa diferencia hace tropezar a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted conecta su pieza como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita un metal distinto* sobre ella desde un baño. La capa es un *metal aparte que queda encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene literalmente la palabra “anodizar”.)
- No agregamos un metal distinto. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño ácido.
- La capa no queda *encima* de la pieza — **es** la superficie de la pieza, formada químicamente y fijada. No puede despegarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento.



RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE ESTE LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer óxido a partir de la propia pieza**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN SENCILLA

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). En el PAA, ese líquido es **ácido fosfórico diluido** — ácido fosfórico mezclado con agua. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna (CA) común del enchufe en la corriente directa (CD) constante y de un solo sentido que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente **acero inoxidable o plomo**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.



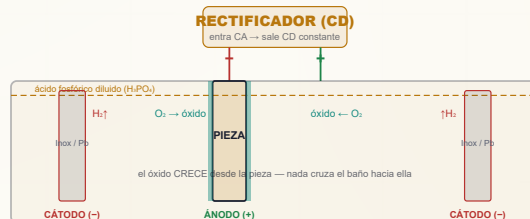
DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer a partir de* la pieza en lugar de *agregarse* a ella. En una pieza PAA la “capa” es tan delgada que a menudo no se ve como color alguno — pero cambia cómo se pega esa superficie más de lo que podría lograrlo una capa gruesa de cualquier otra cosa.

Cuando enciende el rectificador:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se libera **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)**.
3. El ácido fosfórico disuelve con suavidad el óxido *a medida* que se forma — y con ácido fosfórico este tira y afloja produce una **estructura muy abierta, profundamente porosa y tipo “bigotes”** (Capítulo 3). También se incorporan iones fosfato al óxido, dejando una delgada **capa superior rica en fosfato**.
4. En el cátodo, burbujea **gas hidrógeno** (un tema de seguridad — gas inflamable — más adelante).

El resultado neto: la superficie de su pieza se *convierte* en un óxido poroso controlado y sumamente abierto — hecho a propósito no para proteger ni colorear la pieza, sino para ser **la mejor superficie pegable que puede tener el aluminio**.



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: en forma simplificada, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$. Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido ahí mismo. En el ácido fosfórico, algo de **fosfato se incorpora** al óxido más externo, parte de por qué las superficies PAA resisten la hidratación (el enemigo de las uniones duraderas).



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL PAA SE “CONTROLA POR VOLTAJE” Y NO “POR AMPERIOS-HORA”

En una línea decorativa gruesa, usted aplica una **densidad de corriente** fija por un tiempo fijo y el óxido sigue creciendo. El PAA es distinto: usted **sube en rampa hasta un voltaje fijo (~10–15 V) y lo mantiene**. A medida que se forma el óxido delgado, este resiste el paso de la corriente, así que la **corriente baja de forma natural** y el óxido alcanza un espesor delgado, estable y autolimitado. No se busca hacer crecer una capa gruesa — se busca formar la **estructura abierta correcta** y detenerse. *Lo delgado es la meta, no una limitación.*

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “PAA”?

EL PRETRATAMIENTO DE PEGADO AEROSPAIAL — HECHO PARA QUE LAS UNIONES PEGADAS DE ALUMINIO DUREN TODA LA VIDA DEL FUSELAJE

El PAA (anodizado con ácido fosfórico) es un **anodizado con ácido fosfórico que se usa como preparación de la superficie para el pegado estructural con adhesivo**. Hace crecer una capa de óxido de aluminio muy delgada (comúnmente de unos cientos de nanómetros hasta cerca de 1 µm) con una **superficie singularmente abierta, porosa y tipo “bigotes”** y una delgada **piel rica en fosfato**. Fue **desarrollado y estandarizado por Boeing (especificación de proceso BAC5555)** y se describe en **ASTM D3933** (“anodizado con ácido fosfórico para el pegado estructural con adhesivo”). Cuando una aeronave tiene estructura de aluminio pegada — paneles tipo sándwich de panal de abeja, revestimientos y refuerzos (doublers) pegados, reparaciones laminadas — el PAA es muy a menudo la preparación de superficie bajo esa unión.

• POR QUÉ LA INDUSTRIA AEROSPAIAL PEGA CON ÉL

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Uniones duraderas	El óxido abierto tipo bigotes le da a los adhesivos un entrelazado mecánico en 3-D — uniones que sobreviven al calor y la humedad mucho mejor que las hechas sobre una superficie solo limpiada o grabada.
Resiste la corrosión de la línea de pegado	El óxido rico en fosfato y resistente a la hidratación frena el ataque de la humedad que avanza por las líneas de pegado débiles y despegas las uniones con los años.
Muy delgado / baja distorsión	Unos cientos de nm de óxido apenas cambian las dimensiones — ideal para ensambles pegados de ajuste cerrado y críticos para la fatiga.
Compatible con imprimaciones de pegado	La superficie abierta es justo lo que las imprimaciones adhesivas inhibidoras de corrosión (p. ej., imprimaciones tipo BR 127) están diseñadas para humectar y anclarse.
Probado y especificado	Décadas de historial de servicio aeroespacial; exigido por Boeing BAC5555, ASTM D3933 y muchas especificaciones del fabricante/cliente.

DÓNDE LO VERÁ

Estructura de aeronave pegada: **paneles tipo sándwich de panal de abeja, refuerzos (doublers) de revestimiento de fuselaje/ala, larguerillos y herrajes pegados, uniones laminadas y de reparación**. El PAA es un proceso de *taller de pegado* y de *reparación aeroespacial* mucho más que un acabado de taller general.



RECUERDE

Toda la identidad del PAA cabe en una frase: **preparación de superficie para el pegado estructural**. No está ahí para proteger la pieza, colorearla ni endurecerla. Si alguien pregunta “¿qué tan gruesa es la capa de PAA?”, la respuesta honesta es “delgada a propósito — el punto no es el espesor, sino una superficie abierta y pegable que se deja sin sellar y se imprima de inmediato.”



CONSEJO

Cuando un plano o viajero exige PAA / BAC5555 / ASTM D3933, espere que la pieza pase **enseguida al pegado o a la imprimación** — no a un tanque de sellado, no a un tanque de teñido. Su trabajo es entregar el óxido abierto más limpio y menos alterado posible, a tiempo.



DATO CURIOSO

Antes de que el PAA se volviera estándar, muchas uniones de aluminio de aeronaves se preparaban solo con el grabado ácido FPL. Las uniones eran fuertes *cuando estaban nuevas*, pero podían perder fuerza con la humedad en servicio. El cambio al PAA fue en gran medida por la **durabilidad** — mantener las uniones fuertes durante *décadas*, no solo el primer día.

EL ÓXIDO ABIERTO

LA IDEA MÁS EXTRAÑA E IMPORTANTE DE UNA LÍNEA PAA — Y LA RAZÓN POR LA QUE NUNCA, JAMÁS, LA SELAMOS

Este es el capítulo que hace que el PAA sea PAA. Baje el ritmo aquí. En cualquier otra línea de anodizado se aprende “anodizar → (teñir) → sellar”. En una línea PAA usted debe *desaprender el sellado*.

EL ÓXIDO CRECE CON AGUJEROS MICROSCÓPICOS

Recuerde el tira y afloja del Capítulo 1: el óxido se forma en la superficie mientras el ácido lo disuelve con suavidad. El resultado no es una lámina lisa y vidriosa — es una capa hecha de **miles de millones de diminutas columnas con un poro microscópico en el centro de cada una**, asentadas sobre una delgada y densa **capa de barrera** contra el metal. *Todo* anodizado tiene esto. Lo que hace especial al **ácido fosfórico** es que produce una **estructura tipo “bigotes” inusualmente abierta, profunda y de poros grandes** — el óxido más penetrable de cualquier anodizado común.

Así que el óxido PAA terminado tiene: una delgada y densa **capa de barrera** al fondo, una delgada **capa porosa/de bigotes** encima con **poros muy abiertos**, y una delgada **piel rica en fosfato** arriba. Esos poros muy abiertos y los bigotes son todo el punto — porque **cualquier cosa que logre meter dentro de los poros queda anclada en la capa**. En una línea decorativa esa “cosa” es la anilina (tinte). En una línea PAA esa “cosa” es el **adhesivo y la imprimación de pegado**.



En el PAA los poros se llenan con **ADHESIVO**, no se cierran sellando.

LO QUE REEMPLAZA AL “TEÑIDO”: EL ADHESIVO/IMPRIMACIÓN PENETRA

Justo después de anodizar y secar, los poros están abiertos y sedientos. Cuando la **imprimación de pegado o el adhesivo** toca esa superficie, **penetra por capilaridad en los bigotes y los poros** y cura ahí — así que el polímero curado queda *mecánicamente entrelazado* con el óxido, no solo pegado a una cara lisa. Ese entrelazado es por lo que las uniones PAA son tan fuertes y tan duraderas.



RECUERDE — EL CORAZÓN DEL PAA: NO SELLAR

En una línea decorativa/protectora, el *último* paso químico es el **sellado** — cerrar los poros con agua casi a ebullición o sales de níquel. En una línea **PAA nunca sellamos**. Sellar haría que el óxido se hinchara y **cerrara de golpe los poros** — destruyendo la estructura abierta que el adhesivo necesita. Después del PAA **secamos la pieza y la imprimamos/pegamos**. Sellar una pieza PAA la arruina con la misma seguridad con que olvidar teñir arruina una pieza de color.

LO QUE NO SUCEDE: EL SELLADO

Esta es la regla que separa al PAA de casi todo lo demás que pudo haber aprendido:



¡ATENCIÓN! — “ANODIZAR → SELLAR” ES MEMORIA MUSCULAR; RÓMPALA AQUÍ

Cualquiera capacitado en Tipo II o BSAA buscará por instinto un tanque de sellado. En una línea PAA ese instinto es un error que *manda al desecho todo el lote*. Puede que ni siquiera *haya* un tanque de sellado — y si hay un enjuague con agua caliente, debe controlarse para que no empiece a sellar el óxido por accidente. **Ante la duda, no aplique calor que pueda sellar la superficie, y pregunte a su supervisor.**



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ “SIN SELLAR” Y “AÚN DURADERO”

El sellado existe en otras líneas para cerrar los poros y que el anodizado desnudo resista la corrosión y fije el tinte. El PAA logra la *durabilidad de la unión* de otra forma: el **óxido rico en fosfato resiste la hidratación** (el ataque del agua) y la **estructura abierta se llena con la imprimación/adhesivo curados**, que a su vez protegen la interfaz. Así que el PAA obtiene durabilidad a largo plazo **de la química y de la unión**, no del sellado. Cerrar los poros haría perder el entrelazado y no aportaría nada de lo que el PAA necesita.



DETALLE TÉCNICO — LA CAPA SUPERIOR DE FOSFATO

El ácido fosfórico deja una delgada capa de **fosfato de aluminio** en la superficie más externa. Esta capa resiste mejor convertirse en óxido hidratado (boehmita) en aire húmedo que un óxido sulfúrico simple — una razón por la que las superficies PAA toleran una espera (limitada) antes de imprimir y dan uniones tan estables frente a la hidratación. Aún así, no es licencia para dejar las piezas expuestas; la ventana de tiempo (Estación 11 / Parte Tres) es real.

LA REGLA DE UNA LÍNEA QUE DEBE LLEVARSE DE ESTA PÁGINA

Anodizado decorativo/protector → sellar. PAA → nunca sellar; secar y luego imprimir/pegar de inmediato. Todo lo de la segunda mitad de la Parte Dos (Estaciones 08–11) es solo la ejecución cuidadosa de esa única regla: mantenga el óxido abierto limpio, séquelo con suavidad y llénelo con imprimación/adhesivo antes de que envejezca.



RECUERDE

Si se lleva una sola regla de todo este manual: **el PAA se imprima/pega, no se sella**. Una pieza PAA sellada tiene los poros cerrados, sin entrelazado mecánico, y una unión débil y poco duradera — parece terminada, pero es desecho.



DATO CURIOSO

En una pieza PAA no se puede “ver” la preparación como se ve un mosquetón teñido de azul brillante. La magia es invisible al ojo y solo visible con un microscopio electrónico — y para el ingeniero de pruebas que separa un cupón pegado meses después y lo encuentra aún agarrado.

CAPÍTULO 4

CRECIMIENTO DIMENSIONAL

LA CAPA AGRANDA LA PIEZA — PERO EN EL PAA, GLORIOSAMENTE POCO

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que salió, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de la **mitad** crece *hacia adentro* de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de la **mitad** crece *hacia afuera* de la superficie original (la pieza se agranda).

Esa es la misma física de “Pilling–Bedworth” de cualquier anodizado. **Pero el PAA es sumamente delgado** — de unos cientos de nanómetros hasta cerca de una micra — así que el cambio dimensional es **mínimo**, mucho menor que el Tipo II (~5–25 µm) o la capa dura Tipo III (~25–100+ µm). Para estructura aeroespacial pegada, crítica para la fatiga y de tolerancia cerrada, “**casi ningún cambio dimensional**” es justo lo que se desea.

PAA: unos cientos de nm → cambio casi insignificante



Escala de espesor



RECUERDE — LA REGLA DEL 50%, PERO CON UN NÚMERO DIMINUTO

El anodizado crece **más o menos mitad adentro, mitad afuera**. En el PAA el *total* es tan pequeño que en la mayoría de las piezas el cambio dimensional se trata como insignificante — pero aún debe **enmascarar** cualquier superficie que no deba anodizarse (tierras eléctricas, ciertos ajustes) porque el óxido es **aislante eléctrico** aunque sea delgado.



CONSEJO

Aunque el crecimiento del PAA sea diminuto, **no anodice superficies que deban conducir electricidad o que no sean parte de la unión**. Un óxido aislante delgado igual aísla. Enmascare las tierras y los puntos de contacto según el plano.



¡ATENCIÓN! — EL ENMASCARADO Y EL ÁREA DE PEGADO

La preocupación opuesta importa más en el PAA: asegúrese de que las **superficies que sí se van a pegar no se enmascaren, no se toquen y no se contaminen**. Una superficie de unión enmascarada o con huellas digitales es una unión débil esperando fallar.



DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING–BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (razón de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión de volumen es *por qué* todo anodizado crece hacia afuera — y también *por qué funciona el sellado* en otras líneas (el óxido se hincha hasta cerrarse). En el PAA **queremos** que esa expansión *no* llegue a completarse, una razón más para mantener el óxido delgado y nunca sellar.



DATO CURIOSO

En la capa dura Tipo III, los planos a menudo indican dimensiones separadas antes y después del anodizado porque el crecimiento es grande. En el PAA el crecimiento es tan pequeño que lo que le importa al plano de ingeniería es la *unión* — no la dimensión.

CAPÍTULO 5

LA FAMILIA DE TIPOS

MISMA IDEA, MUCHAS VARIANTES — Y EL PAA DOMINA EL RINCÓN DEL PEGADO QUE NINGUNO DE LOS OTROS CUBRE

Todos estos hacen crecer un recubrimiento integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Difieren en **ácido, espesor y propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO IC / BSAA	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA	PAA (ESTE MANUAL)
Electrolito	Ácido crómico (Cr VI)	Bórico-sulfúrico	Sulfúrico (~165–200 g/L)	Sulfúrico (frío/conc.)	Fosfórico (~10–12%)
Espesor típico	~0.5–7.5 µm	~2–7 µm	~5–25 µm	~25–100+ µm	~0.1–1 µm
Poros / óxido	Fino	Fino, delgado	Poroso, teñible	Denso, duro	Muy abierto, tipo “bigotes” (whisker)
¿Sellado?	Generalmente	A menudo (o sin sellar para pintura)	Sí (teñido + sellado)	A menudo	Nunca — se deja sin sellar
Paso final	Sellado	Sellado / pintura	Teñido + sellado	Sellado	Imprimir / pegar
Propósito principal	Corrosión aeroespacial / base para pintura	Reemplazo del crómico sin cromo	Caballo de batalla decorativo + protector	Máxima dureza y resistencia al desgaste	Preparación para pegado estructural con adhesivo



RECUERDE

Tipo I / BSAA = pretratamientos delgados de corrosión/base para pintura. Tipo II / III = recubrimientos gruesos funcionales/decorativos. PAA = un pretratamiento delgado de PEGADO — poros abiertos para el adhesivo, sin sellar, imprimado no pintado. El PAA es el único miembro de la familia cuyo trabajo es ser *pegado*.



CONSEJO — LOS DOS PRIMOS DE LOS QUE OIRÁ HABLAR

Cerca del PAA están el TSA (anodizado sulfúrico de película delgada) y el BSAA (bórico-sulfúrico) — ambos pretratamientos aeroespaciales sin cromo enfocados principalmente en **protección contra la corrosión y base para pintura**. Pueden servir como preparaciones de pegado en algunas especificaciones, pero **el PAA sigue siendo el estándar de oro para los pegados estructurales más duraderos**. Cada uno tiene su propio manual en esta serie; todos se apoyan en los fundamentos del anodizado que está aprendiendo ahora.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ FOSFÓRICO PARA PEGADO

Cada ácido hace crecer una geometría de poro diferente. El sulfúrico genera poros finos; el crómico genera un óxido delgado y suave; **el fosfórico genera el óxido más abierto, profundo y de celda grande, con una piel de fosfato resistente a la hidratación**. Esa geometría abierta más la resistencia a la hidratación es la receta para la penetración del adhesivo y la durabilidad del pegado a largo plazo — que es exactamente por qué Boeing construyó el proceso PAA (BAC5555) en torno al ácido fosfórico para pegado en lugar de reutilizar un baño sulfúrico.



DATO CURIOSO

El ácido crómico antes hacía varios trabajos a la vez — pretratamiento de corrosión, base para pintura y preparación de pegado. Reemplazarlo sin Cr VI requirió una pequeña *familia*: BSAA y TSA para tareas generales de base para pintura, y **PAA para el pegado con adhesivo más exigente**.

CAPÍTULO 6

ALEACIONES DE ALUMINIO

EL ANODIZADO SOLO FUNCIONA EN ALUMINIO — Y LAS ALEACIONES AEROSPAZIALES PARA PEGADO TIENEN SUS PROPIAS MAÑAS

El anodizado solo funciona en **aluminio** y unos pocos otros “metales válvula.” En una línea de PAA las piezas son casi siempre de **aluminio aeroespacial**, lo que significa que verá mucha de las aleaciones estructurales **2xxx ricas en cobre (especialmente 2024)** y **7xxx ricas en zinc (especialmente 7075)**, además de **lámina revestida (clad)** (una capa delgada de aluminio puro unida por laminación a un núcleo resistente para dar resistencia a la corrosión).

LAS ALEACIONES AEROSPAZIALES QUE REALMENTE PROCESARÁ

- **2024 (Al-Cu)**: la clásica aleación de estructura pegada. El **cobre** en la aleación deja **mancha (smut)** abundante después del grabado y puede opacar el óxido — por eso la disciplina de desoxidado/desmanchado importa.
- **7075 (Al-Zn)**: estructura de alta resistencia; también forma mancha y es sensible al grabado demasiado agresivo.
- **Lámina revestida (Alclad)**: el revestimiento de Al puro anodiza muy limpiamente — pero es **delgado**, así que el grabado excesivo puede atravesar la capa revestida y exponer el núcleo rico en cobre, arruinando tanto la protección contra la corrosión como la calidad del pegado.
- **6xxx / 5xxx**: anodizan limpiamente; menos comunes en estructura pegada primaria pero se ven en herrajes y reparaciones.

FAMILIA DE ALEACIÓN	ELEMENTO DE ALEACIÓN PRINCIPAL	COMPORTAMIENTO EN PAA / PEGADO
2xxx (p. ej., 2024)	Cobre	Mancha abundante; controle el grabado y el desoxidado; sigue siendo una aleación de pegado de primer nivel
7xxx (p. ej., 7075)	Zinc (+ Cu/Mg)	Propensa a la mancha; evite el grabado excesivo
Revestida (Alclad)	Piel de Al puro sobre núcleo	Pega de maravilla — pero no grabe a través del revestimiento delgado
5xxx / 6xxx	Mg / Mg-Si	Anodizan limpiamente; buen pegado
Fundición (alto Si)	Silicio	Gris/moteado; rara vez se hace PAA para pegados primarios

**RECUERDE**

En las aleaciones de pegado, dos hechos de la aleación dominan: **el cobre genera mancha** (por eso el desoxidado/desmanchado no es negociable) y **las capas revestidas son delgadas** (por eso el grabado excesivo es peligroso). Ambos se reducen a *controlar el grabado*, no solo a ejecutarlo.

**CONSEJO**

Siempre confirme la **aleación y si es revestida (clad)** antes de fijar el tiempo de grabado. El grabado correcto para 2024 desnuda puede cortar demasiado profundo en un Alclad delgado. Cuando tenga dudas, revise el viajero y pregunte — una pieza de estructura primaria pegada no es lugar para adivinar.

**DATO CURIOSO**

“Alclad” es un truco contra la corrosión de los años 1920: una piel delgada de aluminio casi puro se une por laminación a una aleación resistente con cobre, de modo que la piel se corroe de forma sacrificial en lugar de la estructura. Es maravilloso contra la corrosión — y un recordatorio para su cronómetro de grabado de que no hay mucha piel de sobra.

CAPÍTULO 7

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA (Y TERMINA EN PEGADO, NO EN SELLADO)

Una línea de PAA / preparación para pegado es una secuencia de tanques y pasos. Aquí está todo el recorrido y *por qué cada paso tiene que estar donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Revise la pieza, confirme aleación/especificación, y móntela en el bastidor para un **contacto eléctrico** firme (la pieza es el ánodo) y para que las **superficies de unión se mantengan limpias y accesibles**.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Retire aceites y suciedad del taller. El óxido no crecerá de forma uniforme a través de la grasa, y la grasa es el enemigo del pegado.
3. **Grabado FPL / P2** — Un grabado ácido controlado que **desoxida y activa químicamente** la superficie y empieza a construir la microestructura correcta. El clásico **grabado FPL es sulfúrico–dicromato de sodio (contiene Cr VI)**; el **grabado P2 sin cromato (sulfato férrico / sulfúrico)** es el sustituto moderno.
4. **Enjuague** — Lave el grabado antes de anodizar; proteja el baño de anodizado y la superficie.
5. **Desoxidar / Desmanchar** (*según la aleación*) — En aleaciones ricas en cobre, retire la **mancha** residual para que la superficie sea uniforme y pegable. (En algunos flujos el grabado FPL/P2 hace este trabajo; siga su especificación.)
6. **Enjuague** — Entrega limpia antes del tanque principal.
7. **ANODIZADO PAA** — El evento principal. Pieza = ánodo, **ácido fosfórico diluido, ~10–15 V**, temperatura ambiente, ~20–25 min. Haga crecer el óxido delgado, abierto, tipo bigotes.
8. **Enjuague** — Enjuague suavemente el ácido fosfórico de los poros abiertos recién formados **sin perturbarlos ni contaminarlos**.
9. **Secado** — Un **secado limpio y suave** (esto *reemplaza* el paso de “teñido” de una línea decorativa). La superficie debe estar seca y sin contaminar para imprimir/pegar.
10. **Imprimir / Pegar — SIN SELLAR** — Aplique la **imprimación de pegado inhibidora de corrosión** y/o el **adhesivo**, sin demora. (*Esto reemplaza el paso de “sellado”. No cerramos nada — llenamos los poros con imprimación/adhesivo.*)
11. **Curar / Ensamblar** — Cure la imprimación/adhesivo y arme el ensamble pegado, **dentro de la ventana de tiempo** antes de que la superficie se degrade.
12. **Inspeccionar** — Verifique la preparación de la superficie y la **calidad del pegado** (incluida la prueba de cuña, ASTM D3762, en cupones de control de proceso).



RECUERDE — POR QUÉ EL ORDEN NO SE PUEDE MOVER

No puede grabar antes de limpiar (la grasa bloquea el grabado). No puede anodizar antes de desoxidar (la mancha arruina el óxido). No puede pegar una superficie húmeda o sucia (pegado débil). Y **nunca sella** — en su lugar **imprima/pega, a tiempo**. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS

Al recorrer la línea pasa por **limpiador cáustico caliente**, un **grabado FPL con Cr VI (si se usa)**, **ácido fosfórico**, **hidrógeno inflamable** (cátodo), **corriente directa (CD) de alta intensidad**, y **solventes/cromato/isocianatos de la imprimación de pegado**. Cada capítulo de estación señala el suyo. Respete cada paso por lo que es.



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su instructor y nombre en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque — y al final, diga las dos reglas específicas del PAA: **“nunca sellar”** y **“imprimir/pegar dentro de la ventana de tiempo.”** Si puede hacer eso, lo demás es detalle.

CAPÍTULO 8

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ CADA PIEZA ESTÁ AHÍ

Una línea de PAA / pegado trabaja con ácido fosfórico, un grabado ácido (posiblemente con cromato), limpiador cáustico caliente, corriente directa (CD) de alta intensidad, hidrógeno, e **imprimaciones de pegado con solventes y cromato**. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo gravemente si no lo hace.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Ácido fosfórico (anodizado) — quemaduras, salpicaduras	Gafas selladas contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos
Grabado FPL (sulfúrico—dicromato, Cr VI) o grabado P2 — quemaduras + carcinógeno	Mismo EPP para ácido; para FPL con dicromato, guantes aptos para cromato, estricto no contacto con la piel, protección respiratoria según el programa
Limpiador cáustico caliente — quemaduras profundas	Mismo EPP para ácido/cáustico; las quemaduras cáusticas son profundas y se sienten con retraso
Neblina ácida / neblina de cromato	Extracción localizada en los tanques; protección respiratoria según su programa (especialmente sobre un grabado con dicromato)
Electricidad CD / arco en los contactos	Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga LOTO
Solventes de la imprimación de pegado, pigmentos de cromato, (algunos) isocianatos	Respirador según el programa (a menudo de aire suministrado para imprimación por aspersión), guantes aptos para solventes, protección ocular, área de aspersión ventilada
Resbalones en pisos mojados	Botas antideslizantes resistentes a químicos

★

RECUERDE

En una línea de PAA sus **ojos, piel y pulmones** están todos expuestos. El **ácido** es más suave que otros baños de anodizado — pero el **cromato (grabado FPL y muchas imprimaciones)** y los **solventes/isocianatos de la imprimación** hacen que la **protección respiratoria y la protección de la piel sean aquí tan importantes como en cualquier línea**. Las gafas + careta facial en los tanques húmedos no son opcionales; la protección respiratoria en las áreas de grabado/imprimación se rige por su programa.

⚠

¡ATENCIÓN! — GAFAS PARA QUÍMICOS, NO SOLO LENTES DE SEGURIDAD

Los lentes de seguridad detienen las partículas voladoras; **no** detienen una salpicadura de ácido, cromato o solvente por el costado. En cada tanque químico y en el área de imprimación, se requieren gafas selladas contra salpicaduras (y una careta facial al cargar, vaciar o manipular piezas).

⚠

¡ATENCIÓN! — NUNCA COMA, BEBA, FUME, VAPEE NI SE APLIQUE COSMÉTICOS EN LA LÍNEA

El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos — **especialmente cromato** de un grabado FPL con dicromato o una imprimación cromatada. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

💡

CONSEJO

Póngase el equipo *en orden*: primero botas y mandil, luego guantes, luego gafas, y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos. En el área de imprimación, trate su respirador como el artículo más importante, no como una idea de último momento.

CAPÍTULO 9

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

SEPÁSELAS DE MEMORIA ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Conozca estas *antes* de necesitarlas. En una emergencia, los segundos importan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido o cáustico en la piel	Enjuague de inmediato con agua durante al menos 15 minutos . Quite la ropa contaminada mientras enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras cáusticas pueden ser profundas aunque al principio no duelan.
Ácido o cáustico en los ojos	Vaya directo al lavajojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. No se detenga antes de tiempo.
Cromato (grabado FPL / imprimación) en la piel o en los ojos	Enjuague 15 minutos; los cromatos son carcinógenos y sensibilizantes — busque atención médica y reporte la exposición; siga la SDS.
Salpicadura grande / empapamiento	Use la regadera de emergencia — 15 minutos completos, sin ropa.
Exposición a fluoruro (algunas químicas de desoxidado/desmanchado)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, retardadas y tóxicas a nivel sistémico — enjuague, luego aplique los primeros auxilios específicos de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y busque ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.
Exposición o vapores de imprimación con solvente / isocianato	Vaya a aire fresco; ante dificultad para respirar busque ayuda médica. La sensibilización por isocianato puede ser permanente — la protección respiratoria es prevención . Siga la SDS de la imprimación.
Eléctrico / arco en el rectificador o los contactos	No toque — desenergícelo mediante los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano en un tanque con la corriente encendida.
Gas hidrógeno	Mantenga las fuentes de ignición (llamas, chispas, esmerilado) lejos del área del cátodo/tanque; asegúrese de que la ventilación esté funcionando.

**¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO**

Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. (“Como debe ser: agregue el ácido al agua.”) Esto aplica al **ácido fosfórico** y al **sulfúrico del grabado FPL/P2**. La preparación/adiciones de baño suelen ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**RECUERDE**

Sepa dónde están el **lavajojos**, la **regadera de emergencia**, el **kit de derrames más cercanos**, y (en el área de imprimación) la **ruta de aire fresco** en *cada* estación antes de comenzar su turno. En una emergencia química no tendrá tiempo de buscar. **Las estaciones de lavajojos y regadera siempre deben estar despejadas.**

CAPÍTULO 10

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE PAA / PEGADO

LA MENTALIDAD QUE UNE TODAS LAS ESTACIONES

1. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES ESPECULARES.

El **limpiador es cáustico** (pH alto); el **grabado y el anodizado son ácidos** (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

2. EL CARCINÓGENO PUEDE ESTAR EN EL GRABADO, NO EN EL ANODIZADO.

A diferencia del anodizado crómico, el baño de *anodizado* del PAA no tiene Cr VI — pero un **grabado FPL clásico es sulfúrico–dicromato (Cr VI)**, y muchas **imprimaciones de pegado contienen cromato**. En esta línea el peligro del cromo se esconde en el grabado y en la imprimación. Sepa qué química corre su taller; **existen grabado P2 sin cromato e imprimaciones sin cromato** y pueden estar especificados.

3. LA PIEZA ESTÁ ENERGIZADA.

Como la pieza es el ánodo, hay **corriente directa (CD) en el trabajo** y en los contactos. Manos húmedas + corriente + ácido es una mala combinación.

4. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE.

El cátodo desprende burbujas de hidrógeno. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos.

5. EL ÁREA DE IMPRIMACIÓN ES SU PROPIO MUNDO.

Los solventes, los pigmentos de cromato y (en algunas imprimaciones) los isocianatos hacen que el **paso de imprimir/pegar tenga peligros respiratorios** que la línea húmeda no tiene. Trátelo con su propia disciplina de EPP y ventilación.

6. CONTROLES DE INGENIERÍA PRIMERO, EPP DESPUÉS — Y ANTE LA DUDA, PREGUNTE.

La extracción de los tanques, la ventilación de la cabina de aspersión, las protecciones contra salpicaduras y el enfriamiento hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGROS A INTERIORIZAR

1. **Corrosivos (ácido Y cáustico)**. Fosfórico (anodizado), sulfúrico ± dicromato (grabado), cáustico (limpiador). *Defensa*: gafas, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
2. **Tóxicos (cromato, fluoruro, isocianato)**. Cr VI en un grabado FPL con dicromato / imprimación cromatada; fluoruro en algunos desoxidados; isocianato en algunas imprimaciones. *Defensa*: protección respiratoria, estricto no contacto con la piel, higiene, primeros auxilios específicos (gluconato de calcio para fluoruro), y **sustitución donde las especificaciones lo permitan (grabado P2, imprimación sin cromo)**.
3. **Eléctrico y gas**. Corriente directa (CD) de alta intensidad; hidrógeno inflamable. *Defensa*: LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

En la mayoría de las líneas de anodizado el peligro principal es el *ácido del baño*. En una línea de PAA los peligros principales son igualmente el **cromato en el grabado/imprimación y los solventes en el área de imprimación**. El ácido fosfórico es la parte más suave de este proceso — no deje que el “ácido más suave” lo adormezca respecto al resto de la cadena.



RECUERDE

Ahora tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la pieza-es-el-ánodo/hacer-crecer-óxido, el óxido abierto tipo bigotes, **la regla de no-sellar/imprimir-en-su-lugar**, el pequeño crecimiento dimensional, la familia del anodizado y el nicho de pegado del PAA, las aleaciones de pegado, cómo funciona la línea, qué usar, y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto.

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDOR

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA — Y EN UNA PIEZA PEGADA, UNA SUPERFICIE SUCIA ES UN PEGADO MUERTO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que ingresa, confirme la **aleación/revestimiento y la especificación** (PAA según BAC5555 / ASTM D3933, qué superficies se pegan, qué se enmascara), y **móntela en el bastidor** de modo que haga un contacto firme conductor de corriente, cuelgue para buen drenaje y escape de gas, y — críticamente — de modo que las **superficies de unión se mantengan limpias e intactas**. Como la pieza **es el ánodo**, toda la corriente que hace crecer su óxido fluye a través del contacto del bastidor. Un contacto flojo significa **nada de óxido o un punto quemado**. Y como esta pieza será **pegada**, la limpieza e integridad de las superficies de unión (faying) es tan importante como el contacto eléctrico.



RECUERDE — DOS ZONAS PROHIBIDAS

(1) Donde sea que el bastidor sujete, **no crece óxido** (ese punto conduce corriente). Coloque el contacto donde la marca desnuda no importe — nunca en una superficie de unión. (2) **Nunca toque, manche con el guante ni enmascare una superficie de unión** que deba pegarse. En el PAA, el montaje en bastidor protege *tanto* el contacto eléctrico *como* el futuro pegado.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de ingreso	Según viajero / plano	Confirme aleación, revestida sí/no , especificación PAA, superficies de unión, áreas enmascaradas
Material del bastidor	Titanio (preferido) o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al se anodizan y requieren decapado
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillado	Flojo = quemado, sin recubrimiento, piezas caídas
Ubicación del contacto	Área oculta / de no unión	El punto de contacto no se anodiza (marca desnuda) — manténgalo fuera de superficies de unión
Enmascarado	Tapones/cinta solo en áreas de no anodizado	Nunca enmascare una superficie que deba pegarse
Orientación	Escape de gas y drenaje	Evite aire atrapado (vacíos sin anodizar en una superficie de unión = pegado débil)



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y se manipulan cerca de tanques químicos. Una pieza que cae de un bastidor débil se convierte en un **peligro de salpicadura** en un tanque ácido, no solo en chatarra. Cuide sus manos.



CONSEJO — MANIPULE POR EL BASTIDOR, Y MANTENGA IMPECABLES LAS SUPERFICIES DE UNIÓN

Desde el montaje en bastidor en adelante, manipule las piezas **solo por el bastidor**. Una huella de mano desnuda en una superficie de unión pone aceites justo donde el adhesivo debe agarrar. Guantes limpios, bastidores limpios, sin atajos.

PASO A PASO

1. Lea el viajero (aleación, revestimiento, especificación PAA, superficies de unión, áreas enmascaradas). 2. Inspeccione en busca de rayones/mellas/recubrimientos previos — el anodizado *revela* los defectos. 3. Planee un punto de contacto oculto fuera de cualquier superficie de unión. 4. Enmascare solo las áreas verdaderas de no anodizado (nunca una superficie de unión). 5. Monte firmemente — buen contacto metal-metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombreado). 7. Manipule por el bastidor de aquí en adelante.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

Repaso Oral: Por qué el contacto importa más en el anodizado (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no se anodiza; por qué se prefieren los bastidores de titanio; por qué la orientación importa para el gas/drenaje; y **por qué las superficies de unión nunca deben enmascararse, tocarse ni sombreadarse**.

“Verifiqué aleación/revestimiento y la especificación PAA, elegí un contacto firme en un área de no unión, enmascaré solo las características verdaderas de no anodizado, monté en el bastidor para escape de gas y drenaje sin que las piezas se tocaran y con las superficies de unión protegidas, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIAR / DESENGRASAR

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO. PEGUE SOBRE ACEITE Y HABRÁ CONSTRUIDO UNA FALLA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni suciedad de taller — para que el grabado y el óxido trabajen de forma uniforme y el futuro pegado tenga metal limpio al cual anclarse. La limpieza suele ser un **desengrase por vapor y/o un limpiador alcalino suave (no grabante) por inmersión** — formulado para *no* atacar el aluminio (reservamos la remoción controlada de metal para el grabado). La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie verdaderamente limpia extiende el agua en una **película continua e ininterrumpida** (PASA). Una superficie sucia hace que el agua **se agrupe en gotas** (FALLA — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos. **En una línea de pegado, trate una falla de ruptura de agua como un rechazo de pegado — nunca anodice ni pegue una pieza que forme gotas.**

FALLA - el agua se agrupa

+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
Queda aceite -> RE-LIMPIAR

PASA - el agua se extiende parejo

+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
Superficie limpia -> proceda

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Desengrase por vapor y/o limpiador alcalino no grabante suave	No debe atacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Aceite pesado, más tiempo
Concentración	Según TDS	Titule con regularidad
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única verificación confiable en campo — obligatoria en piezas de pegado



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Incluso un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman la piel y los ojos; el vapor irrita las vías respiratorias. Gafas contra salpicaduras, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.



¡ATENCIÓN! — DESENGRASE POR VAPOR DE SOLVENTE

Si su taller desengrasa por vapor, los **vapores del solvente** son un peligro respiratorio y (algunos solventes) para la salud. Úselo según su SDS con ventilación adecuada; nunca se asome a la zona de vapor.

PASO A PASO

1. Verifique que la temperatura/concentración del tanque estén en rango. 2. Sumerja por completo; inicie el cronómetro; confirme la agitación. 3. Retire lentamente, drenando de vuelta. 4. Realice la **prueba de ruptura de agua** — película → proceda; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase de inmediato al grabado (no deje reposar una pieza limpia y que se vuelva a contaminar).

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

Repaso Oral: Qué retira el limpiador (aceite/suciedad) frente a lo que *no* debe hacer (atacar el aluminio — eso es el grabado); realice/lea una prueba de ruptura de agua; por qué una superficie limpia es doblemente crítica en una línea de pegado; los peligros cáustico/solvente y el EPP.

“La pieza pasó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 03 DE 12

GRABADO FPL / P2

“EL PASO QUE ACTIVA EL METAL TANTO PARA EL ANODIZADO COMO PARA EL PEGADO — Y DONDE EL CR VI PUEDE ESCONDERSE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Químicamente **desoxide y active** el aluminio y empiece a construir la microestructura correcta, usando un grabado ácido controlado, para que el anodizado PAA haga crecer un óxido abierto uniforme y la superficie pegue bien. Hay dos químicas comunes:

- **Grabado FPL (Forest Products Laboratory):** el clásico grabado de **ácido sulfúrico + dicromato de sodio**, operado tibio (~60–66 °C). Funciona de maravilla — pero el **dicromato es cromo hexavalente (Cr VI), un carcinógeno**.
- **Grabado P2:** un reemplazo **sin cromato** (un grabado de **sulfato férrico / ácido sulfúrico**, desarrollado como sustituto directo del FPL). Mismo trabajo, **sin Cr VI**. Muchos talleres han cambiado.

Verifique antes de usar: las composiciones exactas de los baños FPL y P2, las temperaturas y los tiempos varían por especificación — confirme contra la especificación de proceso del cliente, la TDS del proveedor y la SDS. El estado de Cr VI de su grabado específico es el hecho de seguridad crítico a confirmar.



RECUERDE — EL GRABADO PREPARA EL PEGADO

En una línea decorativa el grabado solo da un aspecto satinado. En una **línea de pegado PAA el grabado es crítico para el pegado**: desoxida, remueve la mancha y acondiciona la superficie para que el anodizado y el adhesivo funcionen ambos. Si el grabado sale mal, ningún cuidado en el anodizado o la imprimación salva el pegado.

PARÁMETRO	FPL (CLÁSICO)	P2 (SIN CROMO)
Química	Ácido sulfúrico + dicromato de sodio (Cr VI)	Sulfato férrico + ácido sulfúrico (sin Cr VI)
Temperatura	~60–66 °C (según especificación)	~60–66 °C (según especificación)
Tiempo	Según especificación (a menudo ~10–15 min)	Según especificación
Peligro principal	Cromato carcinógeno + ácido caliente	Ácido caliente (sin carcinógeno)
Resultado	Superficie activada, desoxidada, pegable	Igual — sin cromato



¡ATENCIÓN! — CR VI EN EL GRABADO FPL

Si su taller opera el **grabado FPL con dicromato**, el baño y su neblina contienen **cromo hexavalente — un carcinógeno confirmado y sensibilizante de la piel**. La extracción localizada, la protección respiratoria según su programa, los guantes aptos para cromato, el estricto no contacto con la piel, la higiene rigurosa y el **manejo adecuado de residuos de cromato** son obligatorios. Sepa si su tanque es FPL o P2 *antes* de trabajarlo.

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE CALIENTE + HIDRÓGENO**

Tanto el FPL como el P2 son **ácido fuerte y caliente** (quemaduras, salpicaduras, neblina) y al grabar el aluminio se libera **hidrógeno** (inflamable). EPP completo para ácido; ventilación encendida; fuentes de ignición lejos; **agregue el ácido al agua** para la preparación.

**¡ATENCIÓN! — NO GRABE A TRAVÉS DEL REVESTIMIENTO**

En piezas **Alclad** la piel de aluminio puro es delgada. El grabado excesivo puede atravesarla y exponer el núcleo de cobre — arruinando la protección contra la corrosión y la calidad del pegado. Respete el **tiempo de grabado especificado**; más tiempo no es mejor.

**DETALLE TÉCNICO — QUÉ HACE REALMENTE EL GRABADO PREVIO PARA EL PEGADO**

El grabado FPL/P2 no solo limpia — **remueve el óxido nativo, elimina la mancha y acondiciona químicamente el aluminio** para que el anodizado fosfórico haga crecer su estructura abierta de bigotes de forma uniforme. En la química FPL clásica, el grabado incluso empieza a desarrollar una microestructura de óxido delgada propia. Cuanto más limpia y uniforme sea la superficie grabada, más consistente será el óxido anódico — y la consistencia es la confiabilidad del pegado.

PASO A PASO

1. Confirme qué grabado es su tanque (**FPL/Cr VI o P2/sin cromo**) y sus peligros/primeros auxilios específicos. 2. Verifique que la concentración y la temperatura estén en rango. 3. Sumerja por el **tiempo especificado** (controla la activación y la pérdida de metal/revestimiento). 4. Agite según el procedimiento. 5. Retire, drene de vuelta, pase **directo al enjuague** — no deje que el grabado se seque sobre la pieza.

QUÉ HACER

- Sepa si su tanque es FPL (Cr VI) o P2.
- Respete el tiempo de grabado especificado con exactitud.
- Proteja el revestimiento delgado del grabado excesivo.
- Pase directo al enjuague; EPP completo incl. respiratorio donde se requiera.

ERRORES MÁS COMUNES

- No saber si el tanque contiene cromato.
- Grabar en exceso (brecha en el revestimiento, pérdida de fatiga).
- Dejar que el grabado se seque sobre la pieza antes del enjuague.
- Escatimar en higiene/manejo de residuos de cromato.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

Repaso Oral: Qué hace el grabado (desoxidar/activar para anodizado + pegado); la diferencia entre FPL (Cr VI) y P2 (sin cromo) y cuál es su tanque; por qué grabar en exceso el revestimiento es peligroso; los peligros del cromato y del ácido caliente y la primera respuesta.

“Grabé por el tiempo especificado a la concentración/temperatura correctas, supe si mi tanque era FPL (Cr VI) o P2, protegí el revestimiento del grabado excesivo, pasé directo al enjuague, y usé EPP completo incluida la protección respiratoria donde se requería.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo de grabado (FPL/P2): _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL — Y EN UNA LÍNEA DE PEGADO, UNA GARANTÍA DE LIMPIEZA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película de grabado** de la pieza antes de que llegue al tanque de anodizado. Si arrastra el grabado hacia adelante, **contamina el baño fosfórico** y deja residuo en la futura superficie de unión. El enjuague reduce el arrastre de salida por dilución. La limpieza se controla por **conductividad (µS/cm)** — *menor = más limpio*. Si el grabado fue un FPL con dicromato, esta agua de enjuague lleva **cromato** — manéjela y deséchela en consecuencia.



CONSEJO — ENJUAGUE EN CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada en **contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás, de modo que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra enormes cantidades de agua — importante en una línea con tantos enjuagues — y da la entrega más limpia posible.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para cavidades/agujeros ciegos
Fuente de agua	DI preferida (esp. cerca del anodizado)	Las impurezas dañan tanto el baño como el pegado
Conductividad	< 500 µS/cm (objetivo < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva ácido arrastrado (y **cromato** si es FPL). Gafas, guantes, calzado antideslizante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria número 1 en los enjuagues.** No deje que el enjuague con cromato vaya al drenaje sin tratar.

QUÉ HACER

- Verifique la conductividad al inicio del turno; avise a su jefe de turno si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera de inmediato desde el grabado — no deje que se seque.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y drene sobre el tanque de enjuague antes de continuar.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar que las piezas se sequen al goteo entre el grabado y el enjuague.
- Olvidar el manejo de cromato en el agua de enjuague del FPL.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

Repaso Oral: Por qué arrastrar grabado al tanque de anodizado causa problemas; defina arrastre de salida/arrastre de entrada; qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio”; manejo de cromato si es FPL.

“La conductividad del enjuague estaba dentro del límite, el flujo estaba corriendo, las piezas se enjuagaron el tiempo completo, y manéjé correctamente cualquier agua con cromato con EPP.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm

— ESTACIÓN 05 DE 12

DESOXIDAR / DESMANCHAR

“EL GRABADO DESCUBRE LOS RESIDUOS DE LA ALEACIÓN — ESPECIALMENTE EL COBRE. EL DESOXIDADO LOS LAVA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

En las **aleaciones aeroespaciales ricas en cobre (2024, 7075)** el grabado puede dejar una **mancha** oscura (cobre, más silicio/hierro) en la superficie. Anodice o pegue sobre la mancha y obtendrá **óxido opaco y no uniforme y pegados débiles**. Un **desoxidante/desmanchante ácido** la remueve, dejando una superficie brillante, uniforme y pegable. *(En algunos flujos de PAA el grabado FPL/P2 ya desoxida adecuadamente y se omite un desoxidado por separado — siga su especificación. Cuando se usa, la química del desoxidado depende de la aleación; algunas contienen fluoruro.)*



RECUERDE

La mancha después del grabado es normal en las aleaciones de cobre. El trabajo entero del desoxidado es removerla. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún gris/manchada sale veteada y opaca — y pega mal. El desoxidado es el guardián de la superficie brillante.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Desoxidado ácido (a veces con fluoruro o patentado)	Ajustar a la aleación
Concentración	Según TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según TDS
Tiempo	~0.5-3 min	Hasta que la mancha desaparezca, no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme, activa, pegable	Sin película gris remanente



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

El desoxidado es ácido; **el desoxidado con fluoruro es especialmente peligroso** (la química tipo fluorhídrico causa quemaduras profundas, retardadas y es tóxica a nivel sistémico). Sepa exactamente qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido, y conozca los **primeros auxilios específicos** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su plan). **Agregue el ácido al agua** para cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme si se requiere un paso de desoxidado para esta aleación/especificación, y su química/peligros. 2. Verifique que la concentración y la temperatura estén en rango. 3. Sumerja por el corto tiempo especificado — solo hasta que la mancha desaparezca. 4. Retire, drene, pase al enjuague. 5. No sobre-sumerja — el desoxidado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones o el revestimiento delgado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05

Repaso Oral: Qué es la mancha y de dónde vino (elementos de aleación, esp. cobre, dejados por el grabado); por qué anodizar/pegar sobre la mancha falla; que la química del desoxidado depende de la aleación; el peligro/primeros auxilios especiales si contiene fluoruro.

“Removí la mancha con el desoxidado correcto para la aleación, no sobre-sumergí, y entiendo el peligro específico y los primeros auxilios para este tanque (incluido el fluoruro si aplica).”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“LA ÚLTIMA ENTREGA LIMPIA ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Retire el ácido del desoxidado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado. Arrastrar el desoxidado al baño fosfórico introduce iones no deseados (y, con un desoxidado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede volver rugoso el óxido). Un enjuague limpio protege el baño de anodizado y la superficie de pegado.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	DI preferida	Entrega más limpia al anodizado
Conductividad	Según especificación del taller	Menor = más limpio
Flujo	Rebose en contracorriente	—



¡ATENCIÓN!

Mismas reglas de enjuague: arrastre de entrada de ácido, pisos mojados, gafas/guantes. Si el tanque anterior fue un desoxidado de **fluoruro**, este enjuague lleva fluoruro — manéjelo y deséchelo en consecuencia.



CONSEJO

Pase de este enjuague al tanque de anodizado **de inmediato y de forma consistente**. Una espera larga y variable en aire o enjuague antes de anodizar puede causar variación de pieza a pieza en el óxido — y en una línea de pegado, **la consistencia es la confiabilidad del pegado**.

PASO A PASO

- Confirme el flujo y la conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Drene sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en lugar de un enjuague real.
- Espera inconsistente antes del anodizado.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de entrada de fluoruro.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

Repaso Oral: Por qué importa una entrega limpia al tanque de anodizado; qué podría hacer el arrastre de entrada de fluoruro.

“La pieza quedó completamente enjuagada, la conductividad aceptable, y pasé de inmediato y de forma consistente al tanque de anodizado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO PAA — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA PROPIA SUPERFICIE DEL ALUMINIO SE CONVIERTE EN UN ÓXIDO DELGADO, ABIERTO Y PEGABLE — Y DONDE LA PIEZA ES EL ÁNODO

Respire. Hasta ahora, cada estación ha tenido un trabajo: dejar la pieza limpia, activada y lista. **La Estación 07 es donde el óxido PAA se crea realmente** — el tanque que define toda esta línea.

La gran idea en una frase: **operamos la pieza de aluminio como el ánodo en ácido fosfórico diluido y usamos corriente directa (CD) (~10–15 V) para hacer crecer un óxido delgado, muy abierto, tipo bigotes a partir de la propia superficie de la pieza — un óxido construido para ser pegado, y luego dejado sin sellar.** El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo).* Donde crece el óxido.
- **Cátodo** — placas de **acero inoxidable o plomo** (negativo). Conducen corriente y desprenden burbujas de hidrógeno; **no** aportan metal a la pieza.
- **Electrolito** — **ácido fosfórico diluido (H₃PO₄), ~10–12% (~100–120 g/L), a temperatura ambiente (~20–25 °C / 68–77 °F), con agitación.**

★

RECUERDE — EL TANQUE DE ANODIZADO ES LA IMAGEN ESPECULAR DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y el metal se deposita sobre ella. Aquí la pieza es el **ánodo** y el **óxido crece a partir de ella**. Los cátodos no aportan el recubrimiento — todo proviene del propio aluminio de la pieza más oxígeno del baño. Olvide esto y todo el tanque se comporta como un misterio.

⚠

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FOSFÓRICO + CD + HIDRÓGENO

Este tanque contiene **ácido fosfórico** (corrosivo — más suave que el sulfúrico/crómico, pero aún con quemaduras y neblina reales), opera con **corriente directa (CD)** (descarga/arco en los contactos), y desprende **hidrógeno inflamable** de los cátodos. Los controles de ingeniería — **extracción, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

• POR QUÉ FOSFÓRICO (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Óxido de bigotes muy abierto	El mejor anclaje mecánico para adhesivo/imprimación
Piel rica en fosfato, resistente a la hidratación	Pegados duraderos que resisten la humedad/corrosión en la línea de pegado
Delgado, de baja distorsión	Adecuado para estructura pegada de ajuste apretado y crítica a la fatiga
Controlado por voltaje, autolimitante	Hace crecer la estructura correcta y se detiene — delgado por diseño
Ácido más suave que el sulfúrico/crómico	Menor peligro agudo de baño que otras líneas de anodizado

...pero la misma química exige cuidado: debe alcanzar el **voltaje correcto** (la estructura depende de ello), se opera por un **tiempo corto y controlado**, es sensible a la **contaminación** (que daña la pegabilidad), y — sobre todo — el resultado debe **mantenerse limpio y nunca sellarse**.

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

**¡ATENCIÓN!**

Estos son rangos **típicos** del PAA para contexto de capacitación. **El documento que rige es la especificación de proceso/cliente — Boeing BAC5555, ASTM D3933, y la hoja de laboratorio de su taller.** Verifique antes de operar; nunca anodice a un número de un manual de capacitación.

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido fosfórico (H ₃ PO ₄)	~10–12% (~100–120 g/L)	El electrolito; hace crecer + abre el óxido
Temperatura	~20–25 °C (68–77 °F), temp ambiente	Más caliente/fría cambia la estructura del poro
Voltaje (CD)	~10–15 V (PAA de “10 voltios”/“15 voltios”)	El control primario — fija la estructura abierta
Densidad de corriente	Baja; disminuye al formarse el óxido	Controlada por voltaje, no por amperios-hora
Tiempo	~20–25 min	Corto; forma estructura, no construye espesor
Espesor del óxido	~0.1–1 µm (unos cientos de nm)	Delgado a propósito — una superficie de pegado, no un recubrimiento
Cátodos	Acero inoxidable o plomo	Conducen corriente; desprenden H ₂ ; no aportan metal
Agitación	Suave (aire / solución)	Baño uniforme en la superficie
Contaminación (cloruro, aceites, arrastre de entrada)	Muy baja	La contaminación arruina la superficie pegable

**RECUERDE — LOS NÚMEROS A RECORDAR**

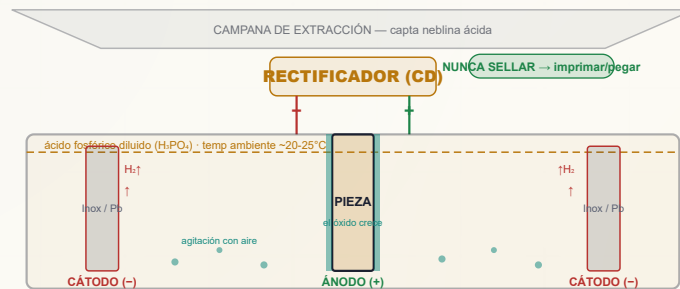
Fosfórico ~10–12%, temp ambiente ~20–25 °C, ~10–15 V, ~20–25 min, óxido delgado (~cientos de nm), cátodos de inox/plomo, agitación suave, **NUNCA sellado**. Estos le permiten verificar la lógica de casi cualquier cosa sobre este tanque.

**DETALLE TÉCNICO — EL VOLTAJE CONSTRUYE LA ESTRUCTURA**

En el PAA usted **sube (rampa) hasta el voltaje fijado (p. ej., 10 o 15 V) y lo mantiene**. Mayor voltaje → un óxido más abierto, de celda más grande; menor voltaje → uno más cerrado. El clásico “PAA de 10 voltios” de la ASTM D3933 y la práctica BAC5555 de Boeing se eligieron para dar la **morfología abierta de bigotes que mejor pega**. La corriente naturalmente **decae** a medida que se forma el delgado óxido aislante — ese decaimiento es normal y es su señal de que el óxido alcanzó su espesor autolimitado.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ DELGADO ES LO CORRECTO**

La resistencia del pegado proviene del *entrelazado y la química en la superficie*, no del espesor del óxido. Un óxido grueso añadiría distorsión y podría ser más frágil en la línea de pegado. El PAA se detiene deliberadamente en un óxido delgado, abierto y rematado con fosfato — el punto óptimo para una adhesión **duradera**.



Parámetros clave: H3PO4 10-12% • 20-25C • 10-15 V • ~20-25 min • thin open oxide • UNSEALED. Note la polaridad invertida frente a una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. Confirme que la pieza esté limpia, grabada, desoxidada, enjuagada y montada firme en el bastidor — directo del enjuague, sin larga espera al aire.
2. Verifique los controles de ingeniería PRIMERO: agitación encendida, extracción encendida, control de salpicaduras en su lugar, baño en rango de temperatura ambiente, EPP completo para ácido puesto.
3. Verifique que el baño esté listo: fosfórico en rango (según laboratorio), temperatura en rango, contaminación dentro de límites, cátodos presentes/en buen estado.
4. Confirme la polaridad del rectificador: PIEZA = ÁNODO (POSITIVO). (Opuesto al recubrimiento — verifique cada vez.)
5. Suba (rampa) hasta el voltaje objetivo (~10–15 V según especificación) y manténgalo.
6. Mantenga por el tiempo especificado (~20–25 min), vigilando que la corriente disminuya normalmente y la temperatura se mantenga en rango.
7. Al cumplir el tiempo, detenga la corriente, retire, drene sobre el tanque, y pase al enjuague post-anodizado — los poros están ahora abiertos y listos para imprimir/pegar.
8. NO dirija la pieza hacia ningún tanque de sellado. Los siguientes pasos son enjuague → secado → imprimir/pegar.
9. Registre todo: voltaje, tiempo, temperatura, tendencia de la corriente, verificaciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todos los capacitados en recubrimiento esperan que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso es suponer la polaridad. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da recubrimiento (y puede dañar piezas/cátodos). Verifique antes de energizar.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

QUÉ VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Pegados débiles/que fallan en prueba	Superficie contaminada, sellada o envejecida; voltaje/tiempo incorrecto	Verifique que no haya sellado/contaminación; revise voltaje/tiempo; repare
Óxido opaco/gris, no uniforme	Mancha no removida; aleación rica en cobre; problema de desoxidado	Confirme el desoxidado; confirme la aleación; verifique el baño en laboratorio
Óxido delgado / nulo	Mal contacto; polaridad incorrecta; voltaje bajo	Vuelva a montar firme; verifique pieza = ánodo ; revise el voltaje
Quemado/rugoso en el contacto	Concentración local de corriente; contacto deficiente	Mejore el montaje/contacto
Picadura / rugosidad	Contaminación (cloruro, arrastre de entrada de fluoruro)	Verifique el baño en laboratorio; use DI; trate según el químico
La superficie forma rupturas de agua después de anodizar	Aceite/contaminación, o sellado accidental	Vuelva a limpiar/repere; elimine la fuente de contaminación

• SEGURIDAD INTEGRADA — ESTA ESTACIÓN EXIGE RESPETO

⚠ ¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FOSFÓRICO (LO PRINCIPAL)

Corrosivo (más suave que el sulfúrico/crómico pero aún quema), peligro de salpicadura y neblina. Controles de ingeniería (extracción, protecciones contra salpicaduras) primero, EPP siempre. Cualquier contacto con piel/ojos → enjuague **15 minutos**, busque atención médica. **Ácido al agua** para la preparación.

⚠ ¡ATENCIÓN! — CD DE ALTA INTENSIDAD E HIDRÓGENO INFLAMABLE

Descarga/arco en los contactos y barras colectoras — **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.

⚠ ¡ATENCIÓN! — PROTEJA LA SUPERFICIE DE PEGADO

El producto de este tanque es una *superficie de pegado*. La contaminación, el sellado o el manejo brusco aquí no se pueden “arreglar” después — echan a perder el pegado. La disciplina de limpieza es un control de calidad aquí.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza, y con qué carga? (*Ánodo*, +.)
- ¿De dónde viene el recubrimiento? (*El propio Al de la pieza + O₂*.)
- ¿Los números principales (% de ácido, temp, voltaje, tiempo, espesor)?
- ¿Por qué el PAA es controlado por voltaje y autolimitante?
- ¿Por qué **nunca sellamos** una pieza PAA?
- ¿Las tres familias de seguridad? (*Ácido*, *CD*, *hidrógeno* — *más cromato/solvente en otras partes*.)

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Recurrir a un tanque de sellado por costumbre.
- Contacto flojo en el bastidor (sin recubrimiento / contacto quemado).
- Contacto con mano desnuda en superficies de unión.
- Espera larga y variable antes de anodizar.
- Comer/beber/tocarse la cara cerca del tanque de ácido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07

“Puedo de forma independiente: verificar la agitación, la extracción y el EPP antes de operar; verificar que el baño esté listo (ácido, temp, contaminación según laboratorio); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo); subir (rampa) y mantener el voltaje objetivo; controlar el óxido por voltaje × tiempo; reconocer defectos opacos/delgados/picados; enunciar los peligros de ácido, eléctrico e hidrógeno; y confirmar que la pieza va a ENJUAGUE → SECADO → IMPRIMAR/PEGAR y NUNCA se sella. Entiendo que los ajustes de química los hace solo el personal autorizado.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS, Y ESTA SUPERFICIE ESTÁ POR SER PEGADA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido fosfórico de la pieza recién anodizada **sin contaminar los poros abiertos y sin sellarlos**, antes de secar e imprimir. El óxido fresco es **poroso y absorbente** — absorberá lo que sea que toque. El ácido remanente interfiere con la imprimación/pegado. Pero el enjuague debe ser **limpio (DI)** y — importante — **no tan caliente como para empezar a sellar el óxido**.

★

RECUERDE — NO SELLE POR ACCIDENTE

Use **DI fría/ambiente** aquí. **El agua caliente puede empezar a hidratar y cerrar los poros abiertos** — exactamente lo que *no* debemos hacer en el PAA. No reserve calor para “sellar,” porque no hay sellado en esta línea. Frío, limpio, suave.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy preferida	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente	Evite sellar el óxido
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Lave el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que el ácido fue removido

⚠

¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva **ácido fosfórico** arrastrado — levemente ácido, peligro de resbalón, gafas/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido vaya al drenaje sin tratar (vea la Parte Tres / residuos — el fosfato está regulado).

PASO A PASO

- Confirme el flujo de DI fría.
- Enjuague suavemente, el tiempo completo.
- Drene sobre el tanque.
- Pase de inmediato al secado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Agua caliente (**¡sella los poros!**)
- Agua dura de la llave (impurezas).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.
- Tocar las superficies de unión.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

Repaso Oral: Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría (sin agua caliente → sin sellado accidental); por qué la contaminación aquí arruina el pegado.

“Enjuagué con DI fría para lavar el ácido de los poros abiertos sin sellarlos ni contaminarlos, y pasé de inmediato al secado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • REEMPLAZA EL “TEÑIDO”

SECADO (LIMPIO Y SUAVE)

“EN UNA LÍNEA DE COLOR ESTE LUGAR ES EL TANQUE DE TINTE. EN UNA LÍNEA DE PAA, ES EL SECADO CUIDADOSO QUE PROTEGE EL PEGADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Seque la pieza enjuagada **por completo, limpiamente y con suavidad** para que esté lista para la imprimación/adhesivo. Una superficie húmeda o contaminada pega mal. Pero el secado debe ser **suave y limpio** — sin aire de taller cargado de aceite, sin calor excesivo que pueda dañar el delgado óxido o, en el límite, empezar a hidratarlo/sellarlo, y sin contaminación en el aire que se asiente sobre la superficie de unión.

★

RECUERDE — AQUÍ EL SECADO REEMPLAZA AL TEÑIDO

Una línea decorativa teñiría ahora. El PAA **no tiene tinte ni sellado**. La secuencia post-anodizado es **enjuague → secado → imprimir/pegar**. El secado no es un paso desechable — entrega una superficie limpia, seca y abierta a la imprimación.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Método	Aire forzado tibio limpio / horno de baja temp	Use aire limpio, sin aceite
Temperatura	Tibia, controlada (según especificación)	Evite calor excesivo / daño al óxido
Calidad del aire	Filtrado, sin aceite	El aire comprimido del taller a menudo tiene aceite — verifique
Manipulación	Solo por bastidor / guantes limpios	Sin huellas de mano desnuda en superficies de unión

⚠

¡ATENCIÓN!

Las piezas y los bastidores pueden estar **tibios** — cuidado al manipular/quemaduras. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes. **El aire comprimido contaminado con aceite es un asesino oculto del pegado** — nunca sople una superficie de unión con aire de taller sin verificar.

💡

CONSEJO — EL RELOJ EMPIEZA AQUÍ

Una vez seca la pieza, la **ventana de tiempo para pegado/imprimación** está corriendo de hecho (Estación 11 / Parte Tres). Mantenga la pieza seca **limpia, cubierta y avanzando hacia la imprimación** — no seque una pieza y la deje expuesta.

⚙

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL SECADO IMPORTA MÁS DE LO QUE PARECE

El agua atrapada en los poros abiertos, o el aceite depositado por aire sucio, queda justo donde la imprimación debe mojar y anclarse. Un secado limpio, completo y suave le entrega a la imprimación un *andamiaje impecable, abierto y seco*. Cualquier cosa que quede — humedad, aceite, polvo — se vuelve un punto débil en el pegado curado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

Repaso Oral: Por qué este paso reemplaza el teñido (el PAA no se tiñe); por qué importan el aire limpio/sin aceite y el calor suave; que la ventana de tiempo empieza cuando la pieza se seca.

“Sequé la pieza por completo con aire limpio y sin aceite a temperatura controlada, la manipulé solo por bastidor/guantes limpios, y la mantuve protegida y avanzando hacia la imprimación.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12 • REEMPLAZA EL “SELLADO”

IMPRIMAR / PEGAR

“LA LÍNEA DECORATIVA SELLA AQUÍ. NOSOTROS HACEMOS LO CONTRARIO — LLENAMOS LOS POROS ABIERTOS CON IMPRIMACIÓN Y ADHESIVO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Aplique la **imprimación de pegado inhibidora de corrosión** y/o el **adhesivo estructural** a la superficie PAA recién preparada y seca para que el polímero **penetre por capilaridad en el óxido abierto de bigotes y cure ahí**, creando un pegado duradero y entrelazado. Esta es la recompensa de toda la línea — y es lo **exactamente opuesto al sellado**.



RECUERDE — LA REGLA DE NO SELLAR, DICHA UNA VEZ MÁS

En Tipo II/BSAA, la Estación 10 *cierra* los poros (sella). En PAA, la Estación 10 *llena* los poros con imprimación/adhesivo. **Nunca sellamos una pieza PAA**. El sellado cerraría los poros, bloquearía la imprimación y destruiría el pegado. Si se lleva una sola regla de este manual: **el PAA se imprima/pega, no se sella**.

LA IMPRIMACIÓN DE PEGADO

Una **imprimación adhesiva inhibidora de corrosión** (un ejemplo clásico es la **imprimación tipo BR 127** — *verifique la imprimación exacta y su especificación/SDS para su trabajo*) se suele aplicar a la superficie PAA poco después de anodizar. La imprimación:

- **Moja y penetra** el óxido abierto, anclando en los bigotes.
- **Protege la superficie preparada** hasta el paso de adhesivo/ensamble.
- **Inhibe la corrosión** en la línea de pegado (muchas de estas imprimaciones son **cromatadas** — un peligro de Cr VI a controlar).

PARÁMETRO	PRÁCTICA	NOTAS
Tipo de imprimación	Imprimación adhesiva inhibidora de corrosión (según especificación)	p. ej., tipo BR 127 — verifique especificación/SDS
Aplicación	Aspersión (o según especificación), película delgada uniforme	Espesor controlado según TDS
Estado de la superficie	PAA sin sellar, limpia, seca	Imprimada de inmediato dentro de la ventana de tiempo
Curado	Según TDS de la imprimación (a menudo horneado a baja temp)	No exceda/quede corto del programa de curado
Peligros	Solvente, cromato, (algunos) isocianato	Protección respiratoria + ventilación



¡ATENCIÓN! — EL ÁREA DE IMPRIMACIÓN ES UNA ZONA DE PELIGRO RESPIRATORIO

Las imprimaciones de pegado contienen **solventes, pigmentos de cromato, y (en algunos productos) isocianatos**. Use la **protección respiratoria que exige su programa** (a menudo aire suministrado para aspersión), **ventilación adecuada de la cabina, guantes aptos para solventes, y protección ocular**. El cromato es carcinógeno/sensibilizante; los isocianatos pueden causar sensibilización respiratoria permanente. Lea la SDS de la imprimación — esto no es “solo pintura.”

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ IMPORTA IMPRIMAR DE INMEDIATO**

El óxido PAA fresco está abierto y activo. Si se deja expuesto, lentamente **adsorbe contaminación y se hidrata** (la piel de fosfato retrasa esto, pero no lo detiene para siempre). Imprimir **de inmediato** fija la superficie preparada cuando está en su mejor estado — por eso las especificaciones fijan una **ventana de tiempo** entre anodizar e imprimir/pegar (Estación 11 / Parte Tres).

**CONSEJO**

Nunca toque una superficie que está por imprimirse, y nunca imprime una superficie de la que no esté seguro que está limpia y seca. Si una pieza seca ha estado reposando, expuesta o posiblemente contaminada, **señálela** — repararla es mucho más barato que un pegado fallido en una aeronave.

PASO A PASO

1. Confirme que la superficie sea **PAA sin sellar, limpia, seca**, dentro de la ventana de tiempo. 2. Confirme la imprimación correcta y el programa de curado (según especificación/TDS). 3. En un área debidamente ventilada con el EPP respiratorio requerido, aplique una película de imprimación **delgada y uniforme**. 4. Cure según la TDS de la imprimación. 5. Dirija a adhesivo/ensamble o proteja para transporte. **En ningún momento aplique un sellado.**

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- Por qué imprimamos/pegamos en lugar de sellar.
- Que el **PAA nunca se sella**.
- Cómo la imprimación se ancla en el óxido abierto.
- La razón de la ventana de tiempo para imprimir de inmediato.
- Los peligros de cromato/solvente/isocianato y los controles respiratorios.

ERRORES MÁS COMUNES

- Recurrir a un tanque de sellado por costumbre (echa a perder el pegado).
- Imprimir una superficie contaminada o envejecida.
- Omitir la protección respiratoria en el área de imprimación.
- Película de imprimación incorrecta/dispareja; mal programa de curado.
- Contacto con mano desnuda en la superficie antes de imprimir.

**RECUERDE**

Esta estación es donde el PAA rinde frutos — o falla. La imprimación/adhesivo *llena* el óxido abierto de bigotes y cura en un entrelazado 3-D. Entréguele una superficie limpia, seca y sin sellar a tiempo y obtiene un pegado que dura décadas. Séllela, contáminela, o espere demasiado, y habrá echado a perder todo lo que la línea construyó.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10

“Confirme una superficie sin sellar, limpia y seca dentro de la ventana de tiempo, aplique la imprimación especificada en un área ventilada con el EPP respiratorio requerido, la curé según TDS, y nunca apliqué ningún sellado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Imprimación/especificación: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12 • REEMPLAZA EL “ENJUAGUE/SECADO”

CURADO / ENSAMBLE PEGADO

“UNA EXCELENTE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE SE DESPERDICIA SI EL PEGADO SE HACE DEMASIADO TARDE, DEMASIADO SUCIO, O SE CURA MAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Arme y **cure el ensamble pegado** (película adhesiva, núcleo de panal de abeja, refuerzos (doublers), laminado) sobre la superficie PAA imprimada, **dentro de la ventana de tiempo permitida** y conforme al programa de curado correcto. La ventaja de durabilidad del PAA solo se logra si el pegado realmente se hace sobre una superficie fresca, limpia, debidamente imprimada y curada correctamente.

★

RECUERDE — LA VENTANA DE TIEMPO ES REAL

Las especificaciones fijan un **tiempo máximo** desde anodizar hasta imprimir, y desde imprimir hasta pegar/ensamblar. Pierda la ventana, o deje que la superficie se ensucie o se humedezca, y el pegado pierde justamente la durabilidad que el PAA existe para brindar. **Conozca su ventana y respétela.** *(Las ventanas varían por especificación — confirme contra la especificación de proceso del cliente; mantenga las piezas limpias, secas y cubiertas mientras esperan.)*

PARÁMETRO	PRÁCTICA	NOTAS
Ventana de tiempo	Según especificación (anodizar→imprimir, imprimir→pegar)	No exceda; mantenga la superficie limpia/seca/cubierta
Adhesivo	Según especificación (película/pasta)	Armado correcto, sin contaminación
Curado	Según especificación del adhesivo (calor/presión, a menudo autoclave/prensa)	Temperatura, presión y tiempo importan todos
Limpieza	Controlada — sala limpia / banco limpio	Polvo, aceites, huellas todos debilitan los pegados

⚠

¡ATENCIÓN! — PELIGROS DEL EQUIPO DE CURADO

El curado del pegado a menudo usa **calor y presión (hornos, prensas, autoclaves)** — peligros de quemadura, pellizco y presión. Siga los procedimientos del equipo y los controles de pegado de su taller.

💡

CONSEJO

Trate cada minuto que la superficie preparada está expuesta como un pequeño riesgo para el pegado. El pegador disciplinado **mueve las piezas de forma constante de anodizar → secar → imprimir → pegar** y nunca deja que una superficie preparada se quede “esperando.”

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

Repaso Oral: Qué es la ventana de tiempo y por qué importa; por qué la limpieza y el curado correcto son críticos para el pegado; los peligros del equipo de curado.

“Hice/ensamblé el pegado dentro de la ventana de tiempo sobre una superficie limpia y debidamente imprimada, curé según especificación, y respeté los peligros del equipo de curado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE LA PREPARACIÓN — Y DEMUESTRE EL PEGADO. EN EL PAA, LA PRUEBA DE CUÑA ES EL REY.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique la preparación de la superficie y la **calidad del pegado**. La calidad del PAA no es visible a simple vista. La **verificación de la preparación de superficie** (ruptura de agua, y según especificación) confirma una superficie limpia y debidamente preparada; los **cupones de control de proceso** anodizados y pegados junto con las piezas se retiran y se prueban — lo más famoso con la **prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762)** — para demostrar que el pegado es **duradero**, no solo fuerte el primer día.

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Limpieza de la superficie	Prueba de ruptura de agua; según especificación	“¿Superficie limpia y pegable?”
Verificación de la preparación de superficie	Visual, ruptura de agua, y según especificación (análisis de superficie en cupones)	“¿Se preparó el PAA correctamente?”
Óxido / morfología (cupón)	Según especificación (microscopía donde se requiera)	“¿Se hizo crecer el óxido abierto correcto?”
Durabilidad del pegado	Prueba de cuña de agrietamiento — ASTM D3762 (cupones)	“¿Durará el pegado en humedad?”
Resistencia del pegado	Cortante por solape / pelado según especificación (cupones)	“¿Suficientemente fuerte?”
Apariencia	Visual bajo buena luz	Sin contaminación, daño, ni sellado (prohibido)



RECUERDE — LA PRUEBA QUE MÁS IMPORTA EN EL PAA

La **prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762)** es la verificación de calidad insignia del PAA: se fuerza una cuña en un cupón pegado y se **mide el crecimiento de la grieta tras la exposición a humedad**. Un buen pegado PAA resiste el crecimiento de la grieta y falla de forma **cohesiva** (en el adhesivo), no en la interfaz metálica. **La durabilidad — no solo la resistencia inicial — es el objetivo entero del PAA**, y la prueba de cuña es cómo lo demostramos.



CONSEJO — LA PRUEBA DE CUÑA EN TÉRMINOS SENCILLOS

Clave una cuña en el cupón pegado, marque la punta de la grieta, expóngala a calor/humedad, y vuelva a medir. **Poco crecimiento de grieta + falla cohesiva = un pegado PAA duradero**. Mucho crecimiento o **falla interfacial (con metal limpio a la vista) = una mala preparación** — reexamine toda la línea (¿contaminación? ¿sellado? ¿mal grabado? ¿ventana de tiempo perdida?).

PASO A PASO

- Verificación de ruptura de agua; verifique la preparación de superficie.
- Retire y pruebe los cupones de control de proceso (cuña ASTM D3762, cortante por solape/pelado según especificación).
- Visual bajo buena luz.
- Acepte / rechace / dirija a reparación.

ERRORES MÁS COMUNES

- Omitir los cupones.
- Juzgar un pegado a simple vista.
- Ignorar las fallas interfaciales (del lado del metal).
- Pasar por alto evidencia de contaminación o sellado accidental.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

Repaso Oral: Qué verificación demuestra la *durabilidad* (cuña de agrietamiento ASTM D3762) frente a la resistencia; qué significa falla cohesiva vs. interfacial; por qué importa la verificación de la preparación de superficie antes de pegar.

“Verifiqué la limpieza/preparación de la superficie, corrí los cupones de control de proceso incluida la prueba de cuña de agrietamiento, interpreté la falla cohesiva vs. interfacial, y acepté/rechacé en consecuencia.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Resultado de cuña / modo de falla: _____

A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

• DURABILIDAD DEL PEGADO Y LA MORFOLOGÍA DE BIGOTES (ANÁLISIS A FONDO)

La reputación del PAA descansa en una cosa: **pegados duraderos**. Dos características lo logran. Primero, el **óxido abierto tipo bigotes** le da al adhesivo/imprimación un **entrelazado mecánico 3-D** — el polímero curado queda trabado en un andamiaje microscópico, no solo pegado a una cara lisa. Segundo, el **óxido rico en fosfato resiste la hidratación** — ralentiza el ataque de la humedad que, en preparaciones más débiles, avanza a lo largo de la línea de pegado y despega las uniones con los años. Juntas hacen pegados que pasan la **prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762)** al resistir el crecimiento de la grieta y fallar de forma **cohesiva**. *El espesor no es lo importante — lo son la estructura abierta y la resistencia a la hidratación.*



RECUERDE

PAA = **bigotes abiertos (entrelazado) + piel de fosfato (resistencia a la hidratación) = pegados duraderos**. Todo en la línea existe para entregar esa superficie limpia, sin perturbar y a tiempo.

• LA REGLA DE NO SELLAR Y POR QUÉ (ANÁLISIS A FONDO)

El sellado cierra los poros. En una línea decorativa/protectora ese es el objetivo (resistencia a la corrosión, tinte fijado). En el PAA **está prohibido** — los poros cerrados no pueden ser penetrados por la imprimación/adhesivo, así que una pieza PAA sellada **no tiene entrelazado y tiene un pegado débil y poco duradero**. El PAA obtiene su durabilidad de la **química (fosfato) + el pegado curado que llena los poros**, no del sellado. Por lo tanto: **nunca selle; mantenga frío el enjuague post-anodizado; evite cualquier paso caliente que pudiera hidratar el óxido; seque limpio; imprime/pegue de inmediato.**

• LA VENTANA DE TIEMPO DE IMPRIMACIÓN/PEGADO (ANÁLISIS A FONDO)

Una superficie PAA fresca está en su mejor estado justo después de la preparación. Si se deja expuesta, lentamente **adsorbe contaminación y se hidrata**. Por eso las especificaciones fijan una **ventana de tiempo** — un tiempo máximo de anodizar a imprimir, y de imprimir a pegar. Dentro de la ventana la superficie da su durabilidad completa; pasada ella, la durabilidad cae. *(Las ventanas exactas dependen de la especificación — confirme contra la especificación de proceso del cliente. Mantenga las piezas en espera limpias, secas y cubiertas.)* El taller disciplinado mueve las piezas de forma **constante** por anodizar → secar → imprimir → pegar.



RECUERDE

Tres reglas exclusivas del PAA rigen la segunda mitad de la línea: **(1) nunca sellar, (2) manténgalo limpio** (sin huellas/aceite/polvo en superficies de unión), **(3) imprimir/pegar dentro de la ventana de tiempo**. Rompa cualquiera y el pegado sufre.

MONTAJE EN BASTIDOR Y CONTACTO ELÉCTRICO (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su óxido**. Un buen montaje significa: contacto firme conductor de corriente; **contacto colocado fuera de cualquier superficie de unión** donde la marca desnuda no importe; orientación para escape de gas y drenaje (sin aire atrapado = sin vacíos sin anodizar en una cara de unión); sin piezas que se toquen (sombreado); y bastidores mantenidos (titanio preferido; los bastidores de aluminio deben decaparse/repuntarse a medida que se anodizan). En el PAA, el montaje en bastidor también protege la **limpieza** de las superficies de unión. (Referencia cruzada: Estación 01.)

EFFECTOS DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO (ANÁLISIS A FONDO)

En las aleaciones de pegado, dos hechos dominan: **el cobre (2024/7075) genera mancha abundante** — por eso la disciplina de desoxidado es obligatoria — y **las pieles revestidas (Alclad) son delgadas** — por eso el grabado excesivo es peligroso. Monte aleación igual con aleación igual, y confirme revestida vs. desnuda antes de fijar el tiempo de grabado. (Referencia cruzada: Capítulo 6.)

ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA/DI

Los enjuagues son cortafuegos entre químicas y garantías de limpieza para el pegado. Use enjuague en **cascada en contracorriente**; siga la **conductividad** (menor = más limpio); use **agua DI** cerca del anodizado y post-anodizado; y mantenga **frío el enjuague post-anodizado** para que nunca empiece a sellar el óxido. Las impurezas del agua de la llave causan contaminación que debilita los pegados.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LOS CUPONES IMPORTAN TANTO EN EL PAA

Un óxido PAA tiene unos pocos cientos de nanómetros de espesor — demasiado delgado para juzgarlo a simple vista o con un calibrador de rutina, y las verificaciones destructivas echarían a perder una pieza de vuelo. Por eso los talleres corren **cupones de control de proceso** de la misma aleación en la misma carga, luego prueban esos para preparación de superficie, morfología, cortante por solape/pelado, y la **prueba de cuña de agrietamiento** — demostrando el proceso sin dañar el componente.



RECUERDE

A lo largo de toda la línea, el trabajo del operador de PAA es constante: **entregar a la imprimación un óxido limpio, abierto y sin perturbar, a tiempo, nunca sellado**. El montaje en bastidor, el cuidado de la aleación y el enjuague sirven todos a ese único objetivo.

OPCIONES SIN CROMATO Y AMBIENTAL

NOTA CR VI & AMBIENTAL

DÓNDE SE ESCONDE EL CROMO EN UNA LÍNEA DE PAA — Y CÓMO SE MANEJAN LAS CORRIENTES DE RESIDUOS

• NOTA CR VI DEL FPL Y ALTERNATIVAS SIN CROMATO

El grabado FPL clásico es sulfúrico–dicromato de sodio — cromo hexavalente (Cr VI), un carcinógeno. Funciona bien pero conlleva el peligro del cromo y la carga de residuos de cromato. El grabado P2 sin cromato (sulfato férrico/sulfúrico) se desarrolló como reemplazo directo y se usa ampliamente para sacar el Cr VI de la línea. Asimismo, muchas imprimaciones de pegado son cromatadas, y existen imprimaciones sin cromato. Donde su especificación lo permita, las opciones sin cromo (grabado P2, imprimación sin cromo) reducen el peor peligro de la línea. (Siempre confirme lo que permite la especificación del cliente — la sustitución debe estar calificada, no supuesta.)

**¡ATENCIÓN!**

Sepa si su grabado (FPL vs P2) y su imprimación (cromatada vs sin cromo) contienen Cr VI. Ese solo hecho determina su protección respiratoria, protección de la piel, higiene y manejo de residuos.

• RESIDUOS Y AMBIENTAL

Una línea de PAA genera varias corrientes reguladas — nunca a un drenaje de piso sin tratar:

- **Ácido fosfórico gastado y enjuagues ácidos** — neutralice/trate según permiso; la descarga de fosfato (nutriente) está regulada — manéjela.
- **Residuo del grabado FPL (si se usa) — ácido + cromo hexavalente:** requiere reducción/tratamiento de Cr VI y manejo de residuos de cromato. (El residuo del grabado P2 es sin cromato pero ácido + hierro — igual se trata.)
- **Residuo del limpiador cáustico** — pH alto; neutralice/trate.
- **Residuo de desoxidado/desmanchado** — ácido; el desoxidado con fluoruro necesita tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo de imprimación/solvente y sobrerociado** — solvente, cromato, isocianato: residuo peligroso; capture el sobrerociado; maneje los COV y el cromato según permiso.
- **Aire** — la neblina ácida, la neblina de cromato (FPL/imprimación), y los COV de solventes necesitan extracción/depuración según permiso.

**¡ATENCIÓN!**

Las corrientes ácidas y cáusticas deben neutralizarse de forma controlada (nunca mezclarse a la ligera); las corrientes de cromato y fluoruro necesitan tratamiento dedicado. El tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable. Conozca el esquema de segregación de su taller.

**DATO CURIOSO**

Muchos talleres de pegado se han pasado del grabado FPL con dicromato al grabado P2 sin cromato específicamente para sacar el Cr VI de la línea — la misma motivación que creó el BSAA para reemplazar el anodizado crómico. La industria sigue encontrando formas de conservar el desempeño y eliminar el carcinógeno.

CÓMO LO DEMOSTRAMOS

VERIFICACIONES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LAS VERIFICACIONES QUE CONFIRMAN QUE UNA PIEZA PAA ESTÁ BIEN — SUPERFICIE LIMPIA, Y (SOBRE TODO) UN PEGADO DURADERO

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Limpieza de la superficie	Prueba de ruptura de agua	“¿Suficientemente limpia para anodizar/pegar?”
Verificación de la preparación de superficie	Visual + según especificación (análisis de superficie en cupones)	“¿Se preparó el PAA correctamente?”
Morfología del óxido	Microscopía en cupones (según especificación)	“¿Óxido abierto de bigotes correcto?”
Durabilidad del pegado	Prueba de cuña de agrietamiento — ASTM D3762	“¿Durará el pegado (humedad)?”
Resistencia del pegado	Cortante por solape / pelado según especificación	“¿Suficientemente fuerte ahora?”
Modo de falla	Examinar la fractura (cohesiva vs interfacial)	“¿Buena preparación (cohesiva) o mala (interfacial)?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Contaminación, daño, evidencia de sellado

★

RECUERDE

Ruptura de agua = “¿superficie limpia?”, prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762) = “¿pegado duradero?”, y modo de falla (cohesiva vs interfacial) = “¿buena o mala preparación?” Esas tres responden las preguntas que importan en una línea de PAA.

💡

CONSEJO — LEA LA FRACTURA, NO SOLO EL NÚMERO

Un cupón pegado puede mostrar una resistencia decente el primer día y aún así ser una *mala* pieza PAA. La señal honesta es el **modo de falla**: un pegado que se rompe *a través del adhesivo* (cohesiva) prueba que la preparación agarró; un pegado que se despegó del *metal limpio* (interfacial) prueba que la preparación falló — investigue contaminación, sellado, grabado, o una ventana de tiempo perdida.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA PRUEBA DE CUÑA, ESPECÍFICAMENTE

La prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762) somete a esfuerzo deliberadamente lo *más débil* de un pegado: su resistencia al **crecimiento de grieta impulsado por humedad en la interfaz**. Al abrir un cupón con una cuña y luego empaparlo en calor/humedad, expone una mala preparación en horas que el servicio podría tardar años en revelar. Por eso es la verificación de durabilidad insignia del PAA — prueba justamente la falla que el PAA existe para prevenir.

🌞

DATO CURIOSO

La prueba de cuña es casi teatral: se clava literalmente una cuña metálica en el cupón pegado, se marca la punta de la grieta, y el cupón entra a una cámara caliente y húmeda. Los ingenieros regresan horas después y miden cuánto avanzó la grieta. Un excelente pegado PAA apenas se mueve.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, INTENTE LA SOLUCIÓN

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El pegado falla la prueba de cuña / falla interfacial	Superficie contaminada, sellada, envejecida o mal grabada	Reexamine limpieza/grabado/desoxidado; confirme que no haya sellado ; revise la ventana de tiempo; repare
Resistencia de pegado débil	Aceite/huellas en la superficie de unión; mala preparación	Vuelva a limpiar; proteja las superficies de unión; verifique la ruptura de agua
Óxido opaco / gris / no uniforme	Mancha no removida; aleación de cobre; problema de desoxidado	Verifique el desoxidado; confirme la aleación; verifique el baño en laboratorio
Óxido delgado / nulo	Mal contacto; polaridad incorrecta (pieza no es ánodo) ; voltaje bajo	Vuelva a montar firme; verifique pieza = ánodo ; revise el voltaje
Picadura / rugosidad	Contaminación (cloruro/fluoruro); grabado excesivo	Agua DI; verifique el baño en laboratorio; controle el tiempo de grabado/desoxidado
Grabado a través del revestimiento	Grabado excesivo en Alclad delgado	Reduzca el tiempo de grabado; proteja el revestimiento
La superficie forma rupturas de agua después de la preparación	Aceite/contaminación, o sellado accidental	Elimine la contaminación; sin enjuague caliente ; repare
Pegado hecho demasiado tarde	Ventana de tiempo excedida; superficie envejecida	Respete la ventana; mantenga las piezas limpias/secas/cubiertas; repare
Adhesión deficiente de la imprimación	Superficie sellada/contaminada/envejecida; mal curado	Confirme sin sellar/limpia; imprime de inmediato; cure según TDS



CONSEJO

La mayoría de las fallas de PAA se remontan a una de cuatro raíces: **contaminación** (aceite/huellas/polvo), **la regla de no sellar rota** (sellado accidental/agua caliente), **mal grabado previo/desoxidado** (mancha, grabado excesivo, química incorrecta), o **la ventana de tiempo perdida**. Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Dos raíces son también relevantes para la *seguridad*: **polaridad incorrecta** (verifique pieza = ánodo) y **manejo de cromato** (grabado FPL / imprimación cromatada). Ante la duda sobre un cambio, pregunte a su supervisor antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

Pegado con adhesivo: unir piezas con un adhesivo estructural en lugar de (o junto con) sujetadores. El PAA prepara el aluminio para ello.

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal haciendo de la pieza el ánodo en un electrolito.

BAC5555: la especificación de proceso de Boeing para **anodizado con ácido fosfórico para pegado con adhesivo**.

Capa de barrera: el óxido delgado y denso en el fondo del recubrimiento, contra el metal.

Imprimación de pegado (imprimación adhesiva inhibidora de corrosión): una imprimación delgada (p. ej., tipo BR 127) aplicada al PAA poco después de anodizar para anclar en el óxido, proteger la superficie e inhibir la corrosión en la línea de pegado. A menudo cromatada.

Cátodo: el electrodo **negativo** (inox/plomo aquí) — conduce corriente y desprende hidrógeno; **no** aporta el recubrimiento.

Revestida (Alclad): una piel delgada de aluminio puro unida por laminación a un núcleo más resistente; anodiza limpiamente pero es delgada (no grave en exceso).

Falla cohesiva vs interfacial: un pegado que se rompe *dentro del adhesivo* (cohesiva = buena preparación) vs. *en el metal/óxido* (interfacial = mala preparación).

Desoxidar / desmanchar: una inmersión ácida que remueve la **mancha** oscura (esp. cobre) dejada por el grabado.

Crecimiento dimensional: el recubrimiento crece ~mitad hacia adentro, mitad hacia afuera — mínimo en el delgado PAA.

Grabado FPL (Forest Products Laboratory): el clásico grabado previo de **sulfúrico—dicromato de sodio** — contiene **Cr VI**.

Grabado P2: el reemplazo **sin cromato** (sulfato férrico/sulfúrico) del FPL.

PAA: Anodizado con Ácido Fosfórico — el anodizado delgado, abierto y **sin sellar** usado como **preparación de superficie para pegado estructural con adhesivo**.

Capa de fosfato: la delgada piel rica en fosfato que deja el PAA; resiste la hidratación → pegados duraderos.

Capa porosa / de bigotes: el óxido superior abierto que hace crecer el PAA — el andamiaje en el que se traba el adhesivo.

Sellado: cerrar los poros (agua caliente / sales de níquel). **Se hace en anodizado decorativo/protector — NUNCA en PAA.**

Ventana de tiempo: el tiempo máximo fijado por la especificación de anodizar→imprimir→pegar antes de que la superficie se degrade.

Metales válvula: metales que anodizan formando óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

Prueba de ruptura de agua: una verificación gratuita de limpieza — el metal limpio extiende el agua; el metal sucio la agrupa en gotas.

Prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762): la prueba de durabilidad insignia del PAA — mide el crecimiento de la grieta en un cupón pegado con cuña tras la exposición a humedad.



RECUERDE

Cinco términos importan más: **ánodo** (su pieza), **óxido abierto/de bigotes** (el andamiaje del pegado), **nunca sellar / imprimir en su lugar** (la regla que lo define), **capa de fosfato** (durabilidad resistente a la hidratación), y **prueba de cuña de agrietamiento** (cómo demostramos la durabilidad). Domine esos y entenderá el PAA.



DATO CURIOSO

La palabra “**ánodo**” viene del griego *ánodos*, “un camino hacia arriba” (el término de Faraday para el electrodo por donde la corriente entra a la celda). En esta línea, ese “camino hacia arriba” es literalmente donde nace su superficie de pegado.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR DEMUESTRA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y CON FIRMA DE APROBACIÓN ANTES DE OPERAR SOLO

Niveles de firma: **O** = Solo Observado · **A** = Asistido bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. INSTRUCTOR Y FECHA	INIC. OPERADOR Y FECHA	RECERTIF. PARA
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido fosfórico, FPL Cr VI/cromato, cáustico, fluoruro, hidrógeno, CD, solventes/isocianato de imprimación (todas las estaciones)	—	—	—	—
2	Estación 01 — Inspección y Montaje en Bastidor (contacto + protección de superficie de unión)	—	—	—	—
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	—	—	—	—
4	Estación 03 — Grabado FPL / P2 (sepa cuál; disciplina de Cr VI; cuidado del revestimiento)	—	—	—	—
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad (manejo de cromato)	—	—	—	—
6	Estación 05 — Desoxidar / Desmanchar (según la aleación)	—	—	—	—
7	Estación 06 — Enjuague	—	—	—	—
8	Estación 07 — Anodizado PAA (pieza = ánodo; fosfórico; ~10–15 V; nunca sellar)	—	—	—	—
9	Control de voltaje/tiempo y crecimiento dimensional (mínimo)	—	—	—	—
10	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (DI fría, poros abiertos, sin sellar)	—	—	—	—
11	Estación 09 — Secado (limpio, sin aceite; empieza la ventana de tiempo)	—	—	—	—
12	Estación 10 — Imprimir / Pegar (sin sellar ; peligros de la imprimación)	—	—	—	—
13	Estación 11 — Curado / ensamble y la ventana de tiempo	—	—	—	—
14	Estación 12 — Inspección Final y calidad del pegado (cuña ASTM D3762)	—	—	—	—
15	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica	—	—	—	—
16	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame, primeros auxilios de fluoruro/cromato, solvente/isocianato	—	—	—	—
17	Segregación de residuos y ambiental (fosfato, Cr VI, fluoruro, solvente/imprimación)	—	—	—	—
18	Diagnóstico — reconocimiento de síntomas (incl. modos de falla del pegado)	—	—	—	—

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 15, 16, 17) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que estén firmados EPP/SDS/higiene (incluidos los controles de **cromato, fluoruro y solvente/isocianato de la imprimación**), LOTO, respuesta a emergencias y conciencia de control de residuos. La competencia en seguridad precede a la competencia en producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE APROBATORIO 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS LA SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje aprobatorio: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es una reprobación automática del filtro de seguridad — recapite y reevalúe antes de la firma de aprobación, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue a continuación — ¡no espie hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de filtro de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

P1. El anodizado se diferencia del electrorrecubrimiento principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

- A. Cátodo, y un metal diferente se deposita sobre ella B. Ánodo, y un óxido se hace crecer a partir de la propia pieza C. Cátodo, y se disuelve D. Aislante, y no pasa nada

P2. El electrolito del anodizado PAA es:

- A. Ácido crómico (cromo hexavalente) B. Hidróxido de sodio C. Ácido fosfórico diluido (~10–12%) D. Solo ácido sulfúrico concentrado

P3. [FILTRO DE SEGURIDAD] ¿Cuál afirmación sobre la seguridad del PAA es *correcta*?

- A. El ácido fosfórico es más suave que otros ácidos de anodizado, pero la cadena aún tiene peligros — un grabado FPL con dicromato contiene Cr VI, más limpiador cáustico, desoxidado de fluoruro, hidrógeno, CD, y solventes/cromato de la imprimación B. El PAA está completamente libre de peligros C. El baño de anodizado fosfórico contiene el peor carcinógeno de la línea D. No hay cromo en ninguna parte de una línea de PAA, jamás

P4. El espesor típico del recubrimiento PAA es de aproximadamente:

- A. 25–100 µm (rango de capa dura) B. Unos cientos de nm hasta ~1 µm (muy delgado) C. 0.5–1 mm D. No hay recubrimiento

P5. En una línea de PAA, el óxido poroso se usa principalmente para:

- A. Agarrar la imprimación y el adhesivo para pegados estructurales duraderos (una superficie de pegado) B. Retener color de tinte decorativo profundo C. Hacer la pieza eléctricamente conductora D. Añadir espesor significativo

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde viene el recubrimiento**.

P7. El “crecimiento dimensional” en el anodizado significa que el recubrimiento crece aproximadamente:

- A. Todo hacia afuera B. Todo hacia adentro C. Mitad hacia adentro de la superficie y mitad hacia afuera (mínimo en el delgado PAA) D. Encoge la pieza

P8. Para una pieza aeroespacial típica de PAA que será **pegada estructuralmente**, la práctica usual es:

- A. Teñirla de un color brillante, luego sellarla pesadamente B. Aplicar capa dura Tipo III primero C. Sellar los poros para resistencia a la corrosión D. Dejarla sin sellar, secarla limpiamente, e imprimir/pegar de inmediato dentro de la ventana de tiempo

P9. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo), y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

P10. El voltaje y la temperatura típicos del anodizado PAA son de aproximadamente:

- A. 200 V; 0 °C B. ~10–15 V; ~20–25 °C (temp ambiente) C. 40 V; mantenido frío cerca de 0 °C D. 1 V; 90 °C

P11. Una pieza de 2024 o 7075 sale **opaca/gris** aunque la línea está operando bien. La causa más probable es:

- A. El baño está demasiado limpio B. Demasiado tinte C. El rectificador está apagado D. Una aleación aeroespacial rica en cobre (el cobre genera mancha abundante) y/o mancha no removida por completo en el desoxidado

P12. (Respuesta corta) ¿Qué es la **mancha**, de dónde viene, y qué estación la remueve? (Indique por qué es más abundante en las aleaciones aeroespaciales de pegado.)

P13. [FILTRO DE SEGURIDAD] El clásico **grabado previo FPL** se describe mejor como:

A. Un grabado de ácido sulfúrico + dicromato de sodio que contiene cromo hexavalente (Cr VI) — un carcinógeno; el grabado P2 sin cromato es el sustituto B. Una solución de jabón inofensiva C. La misma química que el baño de anodizado fosfórico D. Un baño de sellado con níquel

P14. ¿Por qué se desarrolló el PAA (Boeing BAC5555)?

A. Para hacer un recubrimiento más grueso y duro que la capa dura B. Para preparar superficies de aluminio para pegado estructural con adhesivo duradero (resistente a la humedad/corrosión en la línea de pegado) C. Para permitir colores de tinte decorativo más brillantes D. Para operar a un voltaje mucho mayor que el crómico

P15. La formación del óxido PAA se controla principalmente por:

A. El color del tinte B. La temperatura de sellado C. Solo la aleación D. El voltaje y el tiempo de anodizado (es un proceso controlado por voltaje y autolimitante)

P16. (Respuesta corta) Enuncie la **regla de “no sellar”** del PAA y explique **por qué** no debe hacerse el sellado (qué le pasaría al pegado).

P17. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Enumere **tres** piezas de EPP requeridas en la línea de PAA, y nombre la preocupación **respiratoria** especial en el área de **imprimir/pegar**.

P18. El proceso PAA está descrito/especificado por:

A. Solo MIL-PRF-8625 Tipo II B. Solo la norma de anodizado arquitectónico C. Boeing BAC5555 y ASTM D3933 (anodizado con ácido fosfórico para pegado estructural con adhesivo) D. No hay norma para el PAA

P19. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Nombre el **gas inflamable** producido en el cátodo durante el anodizado y **dos** controles que evitan que se convierta en un peligro de incendio.

P20. (Respuesta corta) Dé **dos** razones por las que una superficie preparada con PAA produce pegados con adhesivo tan **duraderos**.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Un error en cualquier ítem de seguridad significa recapacitar y reevaluar antes de la firma de aprobación.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificación.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación sobre ese tema antes de la firma de aprobación, sin importar el puntaje total.

P1. B — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la propia pieza.

P2. C — **Ácido fosfórico diluido (~10–12%, ~100–120 g/L)**.

P3. A — El ácido fosfórico es **más suave** que otros ácidos de anodizado, pero la cadena aún tiene peligros: **un grabado FPL con dicromato contiene Cr VI**, más limpiador cáustico, desoxidado de fluoruro, hidrógeno, CD, y solventes/cromato de la imprimación. Más seguro en el tanque de anodizado ≠ libre de peligros.

P4. B — **Unos cientos de nm hasta ~1 µm** — delgado por diseño (una superficie de pegado, no un recubrimiento).

P5. A — Los poros abiertos **agarran la imprimación/adhesivo** para un pegado estructural duradero — el PAA es una superficie de pegado, no decorativa.

P6. En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y un **metal diferente se deposita sobre ella** desde el baño. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y el recubrimiento es **óxido de aluminio hecho crecer a partir de la propia superficie de la pieza** (oxígeno del baño + el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otra parte.

P7. C — Mitad adentro, mitad afuera; cada superficie crece hacia afuera ~la mitad del espesor (esencialmente despreciable en el delgado PAA).

P8. D — **Dejarla sin sellar**, secar limpiamente, e **imprimir/pegar de inmediato dentro de la ventana de tiempo**.

P9. El **limpiador cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y el **grabado/anodizado ácido** (pH bajo — fosfórico, y sulfúrico en el grabado FPL/P2) — ambos causan quemaduras severas. Regla universal: **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**.

P10. B — **~10–15 V; ~20–25 °C** (voltaje bajo, temperatura ambiente — no refrigerado como un tanque sulfúrico frío).

P11. D — Una **aleación rica en cobre (2024/7075)** genera mancha abundante y opaca el óxido, y/o la **mancha no se removió por completo** en el desoxidado.

P12. La **mancha** es la película oscura de elementos de aleación — especialmente **cobre** en las aleaciones aeroespaciales, más silicio/hierro — **dejada por el grabado** cuando el aluminio se disuelve. Se remueve en la estación de **desoxidar/desmanchar** (inmersión ácida). Más abundante en las aleaciones de pegado **2xxx/7xxx ricas en cobre**.

P13. A — El clásico **grabado FPL es ácido sulfúrico + dicromato de sodio — cromo hexavalente (Cr VI), un carcinógeno**. El **grabado P2** sin cromato es el sustituto.

P14. B — Para **preparar el aluminio para pegado estructural con adhesivo duradero** (resistente a la humedad y la corrosión en la línea de pegado) — Boeing BAC5555.

P15. D — El **voltaje y el tiempo de anodizado** — el PAA es un proceso **controlado por voltaje y autolimitante** (suba a ~10–15 V y mantenga).

P16. Regla de no sellar: una pieza PAA **nunca se sella**. El sellado cierra los poros; la imprimación/adhesivo ya no podría penetrar el óxido abierto de bigotes, por lo que no habría **entrelazado mecánico y el pegado sería débil y poco duradero**. En lugar de sellar, las piezas PAA se **secan e impriman/pegan de inmediato**.

P17. EPP (cualquier tres): gafas selladas contra salpicaduras, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación respiratoria del área de imprimación:** las imprimaciones de pegado contienen **solventes, cromato, y (algunos) isocianatos** — requiere **protección respiratoria (a menudo aire suministrado para aspersión) y ventilación adecuada**; el cromato es carcinógeno y los isocianatos pueden causar sensibilización respiratoria permanente.

P18. C — **Boeing BAC5555 y ASTM D3933** (anodizado con ácido fosfórico para pegado estructural con adhesivo).

P19. Gas **hidrógeno** (en el cátodo). Controles (cualquier dos): **ventilación/extracción funcionando, sin llamas abiertas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantenga las fuentes de ignición lejos.

P20. Cualquier dos de: el **óxido abierto tipo bigotes** le da al adhesivo un **entrelazado mecánico 3-D**; el **óxido rico en fosfato resiste la hidratación** (humedad/corrosión en la línea de pegado); la superficie se **mantiene sin sellar** para que la imprimación/adhesivo penetre; la pieza se **imprima/pega de inmediato** dentro de la ventana de tiempo sobre una superficie limpia y seca.

Distribución de letras de la clave (opción múltiple): A: P3, P5, P13 · B: P1, P4, P10, P14 · C: P2, P7, P18 · D: P8, P11, P15 — una distribución equilibrada entre las cuatro letras (3 / 4 / 3 / 3 entre los 13 reactivos de opción múltiple; los otros siete son de respuesta corta).



RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Si falla un ítem de seguridad → recapacite y reevalúe antes de la firma de aprobación. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ANODIZADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO (PAA)

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado con Ácido Fosfórico (PAA)** — que cubre el flujo completo de preparación para pegado (Inspección y Montaje en Bastidor, Limpieza, Grabado FPL/P2, Enjuague, Desoxidado, Anodizado PAA, Enjuague, Secado, **Imprimir/Pegar — sin sellar**, Curado/Ensamble, e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la propia pieza**, el principio del **óxido abierto de bigotes / nunca sellar / imprimir en su lugar**, la **ventana de tiempo** de imprimir y pegar, la formación del óxido por voltaje y tiempo, la práctica de contacto eléctrico y montaje en bastidor, los efectos de la aleación de aluminio y el revestimiento, la durabilidad del pegado y la **prueba de cuña de agrietamiento (ASTM D3762)**, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por ácido fosfórico, **control de Cr VI en el grabado FPL y las imprimaciones cromatadas**, control de cáustico y fluoruro, controles de hidrógeno y eléctricos de CD, **controles respiratorios de solvente/isocianato de la imprimación**, respuesta a derrames, y segregación de residuos) — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas que figuran en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación para: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (p. ej., Boeing BAC5555, ASTM D3933, y las especificaciones de imprimación de pegado/proceso aplicables), y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El ácido fosfórico causa quemaduras; un grabado FPL con dicromato y muchas imprimaciones de pegado contienen cromo hexavalente (Cr VI); las imprimaciones pueden contener isocianatos — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH, y las regulaciones locales.